

黎曼 zeta 函数超过 0.7947 的零点是单零点且位于临界线上*

杨鸿毅 (Hongyi Yang)

多伦多大学 University of Toronto

hongyi.yang@mail.utoronto.ca

杨世华 (Shihua Yang)

香港大学 The University of Hong Kong

u3590485@connect.hku.hk

2026 年 8 月

摘要

设 $N(T, 2T)$ 为 $\zeta(s)$ 纵坐标位于 $(T, 2T]$ 内的非平凡零点计数, N_0^s 、 N_d 分别为其中单且在临界线上的零点计数与相异零点计数。在下文及 § 11 所述验证分级之下, 我们以非有效常数证明

$$\liminf_{T \rightarrow \infty} \frac{N_0^s}{N} \geq 0.7947, \quad \liminf_{T \rightarrow \infty} \frac{N_d}{N} \geq 0.8973,$$

且同样的结论对任意固定的原特征 Dirichlet L -函数成立; 沿途还得到梯级 0.6916/0.8458 (单侧四阶矩余项路线, 经 Matomäki–Radziwiłł–Tao) 与 $13/18 = 0.7222$ 、 $31/36 = 0.8611$ (精确四阶矩)。证明对 [4] 的 Gabor 压缩 Weil 矩阵求值第三至第六阶迹矩—— $m_3 = 2$ 与 $m_4 = \frac{13}{4}$ 为精确值, $m_5 = \frac{67}{12} + C_5$, $m_6 = 10.1657(18)$, 其余项为连通正弦核 Ursell 常数——并通过建立在显式 Chebyshev–Markov 证书之上的矩钉定线性规划予以消费: 一个在无界支撑上有效的精确有理对偶证书。四阶矩引擎 (“引理 D”) 以纲领所消费的截断形式得到证明: 胞元账本在 $(\log X)^B$ 处作 ℓ_1 -截断并带幂节省尾项, 锁方差经精确乘积恒等式与 Parseval 恒等式输运到一个谱框架, 其中每个因子都是对数分母有理点处的加窗单素数和, Siegel–Walfisz 定理加 Vaughan 估计闭合全部区间——全程不用色散方法, 不用大模技术。每个圈长的局部主项由四行的重合计数闭形式钉定; Bell(5) 与 Bell(6) 账本经机器精确的冻结槽恒等式坍缩到四圈锚上, 后者现已认证为精确有理数 ($t_{\text{adj}} = \frac{7}{60}$, $t_{\text{opp}} = \frac{1}{30}$, $\{2, 2, 2\} = \frac{131}{420}$: 精确多面体积分, 附录 C)。声明分级: 恒等式层、证书层与配对常数层为机器验证或精确有理; 写出项 W1–W3 已在 § 8.4 写出; 解析链为认证候选级; 三个连通常数 $C_5 = 0.0278(1)$ 、 $\{4, 2\} = -0.0552(8)$ 与 $\{6\} = -0.0078(8)$ 为带明示带宽的中点网格阶梯求值 (§ 8.6), 已由 § 8.6 的多面体维数定理证明为有理数但尚未求出闭形式; 消费层 (惯性、尾控制、计数) 取自 [4], 在 § 2 中复述。消费步本身是精确的: 一个有理平方和对偶证书, 已在核心 Lean 4 中内核验证 (恒等式、局部律与证书层共二十条定理, 零 sorry)。随文附带独立的复现与认证包 (<https://github.com/JoshuaHKU/zeta-0.7947-reproduction>); 一个证伪器注册表 (194 项预注册检查, 34 项触发并转化, 全部前向记录) 记录了研究轨迹。

*验证状态 (请先阅读): 本文的证明链由经典输入、机器验证的恒等式、已认证常数、以及带有明示双侧带宽的数值连通常数组成。其声明等级为认证候选 (certified-candidate), 而非纪录: C_5 、 $\{4, 2\}$ 与 $\{6\}$ 的认证闭形式仍未完成——尽管三者均已被证明为有理数 (有理多面体体积的有限带号和, § 8.6), 从而为既定的精确积分路线给出了显式表示——Lean 形式化仅覆盖恒等式层与证书层 (核心 Lean 4 内核编译, 零 sorry; § 11(f)), 解析层未形式化, 且尚未经过外部评审。三个写出项 W1–W3 已完整写出 (§ 8.4), 配对层常数已认证为精确有理数 (§ 8.3, 附录 C), 消费步由一个在无界支撑上有效的精确有理对偶证书支撑 (引理 9.1)。每一层的精确分级、差异登记册、以及纲领的验证门 (形式化与外部评审先于任何纪录性声明) 见 § 11 与附录 B。本文为英文原文之中文译本, 以英文版为准。

目录

1 引言	3
2 框架与记号 (沿用 [4])	4
2.1 Weil 形式、测试族与 $\tilde{G}$	4
2.2 零点侧：惯性、尾与计数不等式	5
2.3 前两阶矩与梯子记号	6
3 证书层	7
3.1 Chebyshev–Markov 证书与精确交换率	7
3.2 第三阶矩，无条件	8
3.3 四阶矩：197/60 账本与类 R	9
3.4 R 的双壁及其直接测量	9
3.5 模型校准	10
4 单侧四阶矩路线：0.6916	10
4.1 工具箱：奇异级数、弧恒等式、尾	10
4.2 覆盖区、中段带、桥与聚合	11
4.3 确定性主项与连续极限	11
4.4 装配	12
5 截断卸载	12
6 局部闭包	13
7 引理 D 与精确四阶矩	14
7.1 框架与 Parseval 恒等式	14
7.2 三片叶	14
7.3 定理	15
8 第五与第六阶矩	16
8.1 乘积恒等式	16
8.2 配对层坍缩到已认证锚	16
8.3 配对层的精确认证	16
8.4 写出项 $W1-W3$	17
8.5 连通值	17
8.6 卷积演算、有理性与中点协议	18
9 消费与定理 1.1 的证明	18
10 数值验证	19
11 验证状态	20
A 梳识别及一个算例模对	22
B 出处、研究记录与差异登记册	22

1 引言

$\zeta(s)$ 的非平凡零点有正比例位于临界线上, 归于 Selberg [15]; Levinson [10] 得到比例 $\frac{1}{3}$, Conrey [5] 达到 $\frac{2}{5}$, 沿 Levinson 方法的纪录为 $\kappa > 5/12$ [14] (另见 [3, 7])。最近, 两三定理 [4] 走了一条不同的路线: 对 Montgomery 配对相关和的线性代数解读——从 Weil Hermite 形式的 Gabor 压缩 $\tilde{G}$ 的迹矩中读取谱信息——仅用前两阶矩 (二者均可由 Montgomery 在带宽 $\lambda \leq 1$ 处的素数侧求值无条件算得 [12, 1]) 便已给出比例 $2/3 - o(1)$ (配 Montgomery-Taylor 窗则为 0.6725 [13])。本文把该框架延伸到第三至第六阶矩。由 [4, 注记 1.1], 任何只消费带宽一数据的证书都不能超过 0.68185; 越过该文 ([4] 之 § 7.5(f)) 所指认天花板的路线是第四阶矩 $\text{tr } \tilde{G}^4 = d\ell_1^4(13/4 + o(1))$, 其价值为 13/18。

本文分四个阶段攀登这架梯子, 全文统一记号、统一文献、统一验证账本、统一声明分级: 证书演算与第三阶矩 (§ 3); 逻辑独立的单侧四阶矩路线, 达 0.6916 (§ 4); 价值 13/18 的精确四阶矩 (§ § 5–7); 以及第五、第六阶矩及其消费 (§ § 8–9), 最终得到下述定理。

定理 1.1 (主定理; 等级: 认证候选, 见 § 11). 以非有效常数,

$$\liminf_{T \rightarrow \infty} \frac{N_0^s(T, 2T)}{N(T, 2T)} \geq 0.7947, \quad \liminf_{T \rightarrow \infty} \frac{N_d(T, 2T)}{N(T, 2T)} \geq 0.8973,$$

且同样结论对任意固定原特征 Dirichlet L -函数的零点成立。沿途每一梯级都恰好消费其证明链所建立的内容: $m_4 \rightarrow 13/4$ 双侧 (从而得 $13/18 - \varepsilon$ 与 $31/36 - \varepsilon$), 以及经 § 4 的逻辑独立单侧路线得 0.6916/0.8458。 (本研究早期阶段考虑过的一个四五阶矩中间梯级在 § 9 中被修复并降级: 没有六阶矩信息时它在无界谱支撑上不成立——登记条目 D6。)

定理 1.1 的依赖结构在 § 11 中显式分级: 13/18 梯级依托引理 D 的经典技术证明 (§ 7) 与 [4] 的消费层 (§ 2 复述); 0.7947 头条另外把 § 8 的三个连通 Ursell 常数作为带明示双侧带宽的数值求值来消费 (配对层为精确层, § 8.3)。本文不涉及黎曼假设本身: 比例性陈述对 $o(N)$ 个线外零点不敏感: 所用输入 (函数方程、显式公式、长度 $\leq T$ 的 Dirichlet 多项式均值) 被 RH 类比不成立的对象所满足, 且论证只产生下界 [4, § 1.5]。

与 [4] 的关系及本文新贡献

本文以 [4] 为基础并不加重重复地消费其框架: 压缩 Weil 矩阵、零点侧块结构、尾估计与前两阶迹矩均按该文所建立的原样使用 (§ 2)。推进有四层。(i) 矩阶梯: [4] 只消费 $\mu_1 \rightarrow 1$ 、 $\mu_2 \rightarrow \frac{4}{3}$; 本文精确求出 $\mu_3 \rightarrow 2$ 与 $\mu_4 \rightarrow \frac{13}{4}$, 并把 μ_5 、 μ_6 求到三个已证有理性的连通常数 (§ § 3–8)。(ii) 截断技术: 带 Siegel-Walfisz/Vaughan 闭合的 ℓ_1 -截断胞元账本 (§ 5) 为 [4] 所无, 正是它使高阶矩可用经典工具计算。(iii) 消费: [4, 引理 3.2] 的秩-迹不等式—— $m^2 \geq 2m - 1$ 的矩阵形式——被替换为六次的精确 Chebyshev-Markov 对偶证书 (§ 9), 即 $m^2 \geq 3m - 2$ 及更高阶的类比, 在无界支撑上有效且角点为精确有理数。(iv) 验证机制: 预注册证伪器检查、只进不改的差异登记册、以及内核编译的 Lean 层 (§ 11), 替换了 [4] 传统的单一等级呈现。常数从 $2/3$ 与 $\frac{5}{6}$ (相异) 升至 0.7947 与 0.8973。

与配对相关路线的关系

Baluyot、Goldston、Suriajaya 与 Turnage-Butterbaugh [1] 证明了 Montgomery 配对相关方法在弱于 RH 的假设下可给出三分之二型结论, Goldston-Suriajaya [2] 则有条件地达到三分

之二常数本身；这些都是关于零点配对相关的条件性陈述。本文路线与之不相交，且是无条件的：它经压缩矩阵框架消费 $\Lambda \star \Lambda$ 的 $2k$ 点相关的平均行为——素数侧对象，仅由 Siegel–Walfisz 定理与 Vaughan 估计控制——对零点不作任何假设。此前只能在上述假设下触及的三分之二门槛，在此被带余量地无条件越过 ($0.7947 > 2/3$)；相对带宽一数据所消费的增量信息，恰是 § 3–8 的第三至第六阶矩链。

方法一页速览

$\tilde{G}$ 谱测度的矩 m_k 由 k -圈账本承载：胞元由素数幂模组与锁（位移）向量索引，权重 $1/(d\ell_1^k)$ ，窗重叠体积提供游走几何。消费是显式的 Chebyshev–Markov 证书 (§ 3)：谱测度在原点附近的质量仅由矩数据以精确交换率控制。三个观察把矩求值化归到经典工具。

截断 (§ 5)。 $1/\ell_1^k$ 权重把所有 $\ell_1 > (\log X)^B$ 的胞元平凡且双侧地卸掉；只余对数尺度的模。

谱框架 (§ 7, § 8)。 k -圈的锁方差服从精确恒等式—— $k = 4$ 时为离散 Parseval 恒等式；每个 k 处为乘积恒等式 $\sum_j N_k(j)^2 = \sum_t A_1(t) \cdots A_k(t)$ （两条链锁向量相同当且仅当相差一个公共位移）——它们把锁方差呈现为谱 L^2 -距离，其每个因子都是加窗单素数和。在对数尺度的模处每个主项频率都是对数分母的有理数：Siegel–Walfisz 定理在双主区间上逐点给出任意对数幂节省，Vaughan 估计闭合次要与混合区间，奇异级数梳由下述局部律精确识别。锁定相关的表观“孪生困难”消解：从未尝试逐锁求值。

局部律与锚坍缩 (§ 6, § 8)。每个圈长的 $\text{mod-}p$ 结构都是一条仿射锁链，其密度服从一个四行即证、并经穷举验证的重合计数闭形式。第五、第六阶矩的 $\text{Bell}(5) = 52$ 与 $\text{Bell}(6) = 203$ 类账本随即经机器精确的冻结槽恒等式坍缩到已认证的四圈锚上； m_4 之上真正新的常数只有连通 Ursell 值。

验证纪律与贡献声明

本文背后的研究纲领以证伪器优先的方式运作：每个结构性断言都带有预注册的数值检查；更正只作前向记录，从不回改；断言分级呈现。注册表已有三十四项检查触发并转化——其中若干直接塑造了本文（附录 B）。链的等级、命名写出项与认证审计结果见 § 11；按纲领的验证门，Lean 形式化与外部评审先于任何纪录性声明。本文的数学发展由大语言模型 Claude (Anthropic) 在作者指导的研究纲领内完成；作者设定目标、验证纪律与发表决策，并对内容承担全部学术责任。依照当前期刊作者政策，模型不列为作者；其角色在此处与致谢中说明。本文的定理性断言按所述等级提出：作为认证候选，而非既立纪录。

2 框架与记号（沿用 [4]）

压缩 Weil 矩阵 $\tilde{G}$ 的构造——Weil Hermite 形式、测试族、零点侧块结构、尾估计与前两阶迹矩——与两三定理论文 [4]（该文 § 2–5）完全相同。本节复述记号并陈述矩阶梯所消费的 [4] 五条结果；证明见 [4]，其自身的解析输入均为已发表文献 [17, 9, 16, 12, 1]。本文的贡献自第三阶矩 (§ 3) 开始。

2.1 Weil 形式、测试族与 $\tilde{G}$

全文约定 $l = \log(T/2\pi)$ ， $\ell_1 = l + 2\log 2 - 1$ （故 $N(T, 2T) = T\ell_1/2\pi + O(l)$ ）；对固定的 $\lambda \in (0, 1]$ ： $L = \lambda l$ ， $X = e^L$ ， $d = \lfloor LT/2\pi \rfloor$ 。对 $f \in C_c^2(\mathbb{R})$ 置 $h_f(z) = \hat{f}(z) = \int f(u)e^{izu} du$ ；

两次分部积分给出

$$|h_f(x + iy)| \leq e^{|y|\Lambda_f} \min(\|f\|_1, \|f''\|_1 |x + iy|^{-2}), \quad \text{supp } f \subset [-\Lambda_f, \Lambda_f]. \quad (2.1)$$

Weil Hermite 形式为 $W(f, g) = \sum_{\rho} m_{\rho} h_f(\gamma_{\rho}) \overline{h_g(\gamma_{\rho})}$, 求和取遍相异非平凡零点 $\rho = \beta + i\gamma_{\rho}$ (重数 m_{ρ} 显式记出; 由 (2.1) 与 $\sum m_{\rho} |\gamma_{\rho}|^{-2} < \infty$ 绝对收敛)。零点多重集在 $\rho \mapsto 1 - \bar{\rho}$ 下不变, 故 W 为 Hermite 形式。取 $s = \frac{1}{2} + i\tau$, 定义素数侧密度

$$\mu(\tau) = \frac{1}{2\pi} \text{Re} \frac{\Gamma'}{\Gamma} \left(\frac{1}{4} + \frac{i\tau}{2} \right) - \frac{\log \pi}{2\pi}, \quad \Pi_X(\tau) = \frac{1}{2\pi(\frac{1}{4} + \tau^2)} + \frac{1}{\pi} \text{Re} \frac{X^s - 1}{s}, \quad P_X(\tau) = -\frac{1}{\pi} \sum_{n \leq X} \frac{\Lambda(n)}{\sqrt{n}} \cos(\tau \log n),$$

以及 $\nu_X = \mu + \Pi_X + P_X$ 。Weil 显式公式 [17] (按 [9, 定理 5.12] 的规范化, 作用于 $k = f * \tilde{g}$, $\tilde{g}(u) = g(-u)$, 其变换 $h_k = h_f h_{\tilde{g}}$ 为整函数且满足衰减 (2.1)) 给出谱形式

$$W(f, g) = \int_{\mathbb{R}} h_f(\tau) \overline{h_g(\tau)} \nu_X(\tau) d\tau, \quad \text{supp } f, g \subset [-\frac{L}{2}, \frac{L}{2}]. \quad (2.2)$$

记录 $|\Pi_X(\tau)| \leq 3\sqrt{X}/(1 + |\tau|)$, $|P_X(\tau)| \ll \sqrt{X}$, $\int_T^{2T} \mu = N(T, 2T) + O(l)$ 与 $\int_T^{2T} \mu^2 = T\ell_1^2/4\pi^2 + O(l^2)$ (Stirling)。

固定非减函数 $\varrho \in C^3(\mathbb{R})$, $\varrho = 0$ 于 $(-\infty, 0]$, $\varrho = 1$ 于 $[1, \infty)$; 斜坡宽度 $1 \leq w \leq L/8$; taper 窗 $\phi(u) = \varrho((L/2 - |u|)/w)$: 偶函数, $0 \leq \phi \leq 1$, $\text{supp } \phi = [-L/2, L/2]$, 且 $\phi = 1$ 于 $[-L/2 + w, L/2 - w]$ 。置 $a = \frac{1}{L} \int \phi^2$, $b = \frac{1}{L} \int \phi^4$ (故 $1 - 2w/L \leq b \leq a \leq 1$), $\Phi = \widehat{\phi^2}$, 并注意窗演算

$$(L - 2w - |y|)_+ \leq g(y) := (\phi^2 \star \phi^2)(y) \leq (L - |y|)_+. \quad (2.3)$$

临界密度的 Gabor 系为 $f_k(u) = \phi(u) e^{-i\tau_k u}$, $\tau_k = T + 2\pi k/L$, $0 \leq k < d$; 压缩 Weil 矩阵为

$$G_{kl} = W(f_k, f_l) = \sum_{\rho} m_{\rho} \hat{\phi}(\gamma_{\rho} - \tau_k) \hat{\phi}(\gamma_{\rho} - \tau_l) = \int_{\mathbb{R}} \hat{\phi}(\tau - \tau_k) \hat{\phi}(\tau - \tau_l) \nu_X(\tau) d\tau, \quad \tilde{G} = G/L,$$

由任一表达式知其为实对称矩阵; 其归一化迹矩为 $\mu_k = \text{tr } \tilde{G}^k / (d\ell_1^k)$ 。

引理 2.1 (Gabor 系的 Poisson 求和). 对一切 $\tau, \tau' \in \mathbb{R}$, $\sum_{k \in \mathbb{Z}} \hat{\phi}(\tau - \tau_k) \hat{\phi}(\tau' - \tau_k) = L \Phi(\tau - \tau')$; 特别地 $\sum_{k \in \mathbb{Z}} \hat{\phi}(\tau - \tau_k)^2 = aL^2$ 。

证明. 此即 [4, 引理 2.2]: 临界密度 $h = 2\pi/L$ 处的 Gabor 系拥有 平移不变的框架核且无混叠误差, 对任何支撑于长度 L 区间的窗均成立。□

2.2 零点侧: 惯性、尾与计数不等式

固定 $D_0 = T^{1/2}$, $I = (T, 2T]$, $I' = (T - D_0, 2T + D_0]$, 并把 $G = A + E$ 按相异零点 $\gamma \in I'$ (矩阵 A) 与其余 (E) 拆分; 二者均实对称。把 $\gamma \in I'$ 的相异零点分类: S_1 (单, 线上; 计数 s_1)、 S_2 (重, 线上; 计数 s_2)、线外对 $\{\rho, 1 - \bar{\rho}\}$ (共 p 对), 于是 $\#Z(I') = s_1 + s_2 + 2p$ 且 $N(I') \geq s_1 + 2s_2 + 2p$ 。

命题 2.2 (块结构). $n_+(\tilde{A}) \leq s_1 + s_2 + p$ 且 $\text{rank } \tilde{A} \leq \#Z(I')$ 。

证明. 此即 [4, 命题 4.1]: 拉回下的 Sylvester 惯性——线上零点 贡献一个正的 1×1 块, 线外对 贡献一个符号差 $(1, 1)$ 的双曲块, 且不要求值泛函的任何独立性。□

命题 2.3 (尾控制). 设 A_0 为满足 $N(t+1) - N(t) \leq A_0 \log(t+3)$ 的绝对常数 [16, 定理 9.2]。则对 $T \geq T_0$,

$$\|\tilde{E}\|_{\text{op}} \leq \theta_0 := 4A_0 C_1^2 X^{1/2} \frac{\log(4T)}{D_0^2} \ll l T^{\lambda/2-1}, \quad C_1 = \|\phi''\|_1 = \frac{2\|\varrho''\|_1}{w},$$

且迹范数满足 $\|\tilde{E}\|_1 \leq 2\theta_0/L$ 。

证明. 此即 [4, 命题 4.2] (taper 的 r^{-2} -衰减 (2.1) 对零点密度界)；此处复述显式 θ_0 ，因为 § 5 的截断卸载与第三阶矩的尾步骤要消费它。□

命题 2.4 (计数不等式). 对每个 $\theta \geq \theta_0$,

$$s_1 \geq 2n_+^\theta(\tilde{G}) - N(I'), \quad \#Z(I') \geq n_+^\theta(\tilde{G}),$$

于是, 由 $N(I' \setminus I) \ll D_0 l = o(N)$,

$$N_0^s(T, 2T) \geq 2n_+^\theta(\tilde{G}) - N(T, 2T) - 2N(I' \setminus I), \quad N_d(T, 2T) \geq n_+^\theta(\tilde{G}) - N(I' \setminus I). \quad (2.4)$$

证明. 此即 [4, 命题 4.5]: Weyl 不等式 (阈值 $\theta \geq \theta_0$, 命题 2.3) 把 $n_+^\theta(\tilde{G})$ 归约到 $n_+(\tilde{A})$, 再由命题 2.2 与重数计数 $s_2 + p \leq \frac{1}{2}(N(I') - s_1)$ 得两式。□

这些不等式对带形区域内任何在 $\rho \mapsto 1 - \bar{\rho}$ 下不变、且满足 $N(t+1) - N(t) \ll \log(t+3)$ 的局部有限多重集成立；它们不含算术内容。全部算术都在迹矩之中。

2.3 前两阶矩与梯子记号

命题 2.5 (前两阶矩). $\text{tr } \tilde{G} = aL N(T, 2T) + O(L\sqrt{X})$, 且

$$\text{tr } \tilde{G}^2 = 2\pi bL \int_T^{2T} \mu^2 + \frac{T}{\pi} \sum_{n \leq X} \frac{\Lambda(n)^2}{n} g(\log n) + O(Ll \log l (l^2 + X)).$$

因此在端点极限 $\lambda \rightarrow 1^-$ 、 $w/L \rightarrow 0$ 下: $\mu_1 \rightarrow 1$ 且 $\mu_2 \rightarrow \frac{4}{3}$ 。

证明. 此即 [4, 命题 5.3 与定理 5.8]: 迹由 Gabor–Poisson 坍塌得到, 二阶矩由 Montgomery 在带宽 ≤ 1 处对配对相关二阶矩的素数侧求值得到, 在带内无条件 [12, 1]。此处复述, 因为对角 $\sum_{n \leq X} (\Lambda(n)^2/n) g(\log n) = \frac{L^3}{6}(1 + O(1/L))$ (同一窗自相关 (2.3)) 正是第三阶矩账本 (定理 3.4) 与 § 3.5 模型门所消费的校准。□

注记 2.6 (端点约定). 端点 $\lambda = 1$ 是可取的, 因为即便 $X \asymp T$, 上述每个次要项 相对主项仍为 $o(1)$; 偏好全程幂节省的读者可固定 $\lambda < 1$ 再取 $\lambda \rightarrow 1^-$, 极限相同 [4, 注记 6.1]。taper 尾 ((2.3) 中的 $2w/L$ 亏损) 随 $w/L \rightarrow 0$ 消失; 本文所有端点陈述均按此顺序取二重极限 (参见 [4, § 7.1])。

由命题 2.5 与 § 3 的账本, 在端点极限下,

$$\mu_1 \rightarrow 1, \quad \mu_2 \rightarrow \frac{4}{3}, \quad \mu_3 \rightarrow 2, \quad \mu_4 = \frac{197}{60} + R + o(1), \quad (2.5)$$

其中 R 为移位相关类 (§ 3.3), 其模型值恰为 $-\frac{1}{30} = \frac{13}{4} - \frac{197}{60}$ 。零点侧消费是命题 2.4 的 Christoffel 函数计数: $\tilde{G}$ 超过命题 2.3 消失阈值 θ_0 的特征值个数下界经 (2.4) 转化为零点计数,

而原点附近的质量界只来自矩数据 (§ 3)。在矩序列 $(1, 1, \frac{4}{3}, 2, \frac{13}{4})$ 处该计数恰给出 $13/18$ 与 $31/36$ ；它对每个偶阶矩单调、对奇阶矩亏损递减。

窗与胞元：窗 $I_m = [X, 4X]$ 与 $I_n = (b_2/b_1)I_m$ ，长度 $Y \asymp X$ （更一般地 $Y \asymp X^\vartheta$ ， $\vartheta \in (\frac{1}{2}, 1]$ ）；素数幂模 b_1, b_2 ， $g = (b_1, b_2)$ ， $r = b_1/g$ ， $q = b_2/g$ ；位移 $k \leq K \asymp Y/\max(r, q)$ ，锁 $|j| \leq J \asymp X$ ； $e(x) = e^{2\pi i x}$ ；位置格上的加窗素数和

$$S_m(\beta) = \sum_{m \in I_m} \Lambda(m) e(b_2 m \beta), \quad S_n(\beta) = \sum_{n \in I_n} \Lambda(n) e(b_1 n \beta).$$

$N_4(k, j)$ 记锁定四元组 $(m, m-rk, n, n-qk)$ （约束 $b_1 n - b_2 m = j$ ）的 Λ^4 -加权计数， $\mathfrak{S}_4(k, j) V(k, j)$ 为其奇异级数模型，其中 $V(k, j)$ 为胞元的窗重叠体积——锁约束下联合窗内四元组的阿基米德计数，消费规范化后的量级为 $\asymp Y^2/(rq \ell_1)$ ——采用四阶矩胞元账本 (§ 4.2) 的约定，冻结于复现套件。定义 $\mathfrak{S}_{b_1, b_2}(j) = \prod_p \kappa_p$ 的五情形局部表 $\kappa_p(v_p(j); v_p(b_1), v_p(b_2))$ 已对剩余类计数逐位精确验证，且 $\mathbb{E}_j[\mathfrak{S}] = 1$ (§ 4.1)。

输入状态。[4] 为公开发布的预印本；其框架完全按本节所述消费，其自身的解析输入为已发表文献 [17, 9, 16, 12, 1]。单侧路线的平均移位卷积输入为 Matomäki–Radziwiłł–Tao [11]，按已发表结果使用。本文各层的形式化状态在 § 11(f) 分级：恒等式层、局部律层与证书层已在核心 Lean 4 内核编译；解析层未形式化。

3 证书层

本节给出把梯子带出 [4, 引理 3.2] 秩-迹不等式之外的证书，以及纲领的无条件矩记账，全程机器验证。它提供：带精确 $\kappa(c)$ 交换律的 Chebyshev–Markov 证书；第三阶矩定理；四阶矩的 $197/60$ 分解及双记账对账；以及余类 R 的双壁结构与其审计装置。

3.1 Chebyshev–Markov 证书与精确交换率

引理 3.1 (证书；机器精确验证). 设 ν 为 $\mathbb{R}$ 上带矩 m_k 的概率测度。置

$$Q(x) = \frac{(x^2 - \frac{21}{8}x + \frac{3}{2})^2}{(3/2)^2}.$$

则 $Q \geq 0$ ， $Q(0) = 1$ ， $Q \geq 1$ 于 $(-\infty, 0]$ ， Q 在 $[0, \frac{21}{16}]$ 上递减，且

$$\int Q d\nu = \frac{4}{9} \left(m_4 - \frac{47}{16} \right) + R_Q, \quad R_Q := \frac{4}{9} \left[-\frac{21}{4}(m_3 - 2) + \frac{633}{64}(m_2 - \frac{4}{3}) - \frac{63}{8}(m_1 - 1) \right], \quad (3.1)$$

故当 $|m_1 - 1|, |m_2 - \frac{4}{3}|, |m_3 - 2| \leq \varepsilon \leq 1$ 时 $|R_Q| \leq 11\varepsilon$ 。对 $0 < \theta \leq \frac{1}{100}$ ，

$$\nu((-\infty, \theta]) \leq (1 + 4\theta) \left[\frac{4}{9} \left(m_4 - \frac{47}{16} \right) + 11\varepsilon \right].$$

若 $m_1 = 1$ ， $m_2 = \frac{4}{3}$ ， $m_3 = 2$ ， $m_4 \leq \frac{13}{4}$ ，则 $\nu((-\infty, \theta]) \leq \frac{5}{36} + O(\theta)$ ，且此为最优：支撑于 $\{0, a, b\}$ 的三原子测度 ($a = 0.840635\dots$ 、 $b = 1.784365\dots$ 为 $x^2 - \frac{21}{8}x + \frac{3}{2}$ 之根) 达到之。从而在 $m_4 \leq \frac{13}{4} + c$ 下，§ 2 的计数给出精确线性律

$$\liminf \frac{N_0^s}{N} \geq \frac{13}{18} - \frac{8c}{9}, \quad \liminf \frac{N_d}{N} \geq \frac{31}{36} - \frac{4c}{9}.$$

证明. 非负性显然且 $Q(0) = 1$; $x \leq 0$ 时内层二次式 $\geq \frac{3}{2}$, 故 $Q \geq 1$; 在 $[0, a]$ 上内层二次式自 $\frac{3}{2}$ 递减过 0, 且 $a > \frac{1}{100}$; 直接计算出 $\theta \leq \frac{1}{100}$ 时 $Q(\theta)^{-1} \leq 1 + 4\theta$. 展开 Q 并取期望,

$$\left(\frac{3}{2}\right)^2 \int Q d\nu = m_4 - \frac{21}{4} m_3 + \left(\frac{441}{64} + 3\right) m_2 - \frac{63}{8} m_1 + \frac{9}{4},$$

代入 $m = (1, \frac{4}{3}, 2, m_4)$ 得 $\frac{4}{9}(m_4 - \frac{47}{16})$; 所示 R_Q 收集一阶偏差, 且 $\frac{4}{9}(\frac{21}{4} + \frac{633}{64} + \frac{63}{8}) \leq 11$. 最优性: 矩为 $(1, \frac{4}{3}, 2, \frac{13}{4})$ 的三原子测度由原子集上的 Hankel 递推 $m_{k+1} = \frac{21}{8}m_k - \frac{3}{2}m_{k-1}$ 存在, 且 Q 在 a, b 处二重为零. 线性律由把质量界代入 § 2 的计数即得: 质量 $\leq \frac{5}{36} + \frac{4c}{9} + O(\theta)$, 而 $1 - 2(\frac{5}{36} + \frac{4c}{9}) = \frac{13}{18} - \frac{8c}{9}$, $1 - (\frac{5}{36} + \frac{4c}{9}) = \frac{31}{36} - \frac{4c}{9}$. $\square$

注记 3.2. 引理 3.1 的每条恒等式都在复现包中以符号运算 (sympy, 精确有理数) 验证 (certificate_verification.py) 并在认证审计中重跑; 根、5/36 求值、 $\kappa(c)$ 律与 Hankel 下限 $m_5^{\text{ext}} = \frac{177}{32} = 5.53125$ 、 $m_6^{\text{ext}} = \frac{2469}{256} = 9.6445\dots$ 均精确复现. 对每个 c 重新优化证书多项式 (一个线性规划) 可把破纪录阈值从 $c < 0.0559$ 提升到 $c < 0.0721$ (moment_lp_reopt.py: $M^* = 3.3221 = \frac{13}{4} \times 1.0222$); § 9 的矩钉定 LP 就是同一机制在完整矩序列上的运行。

3.2 第三阶矩, 无条件

引理 3.3 (精确 3-圈共振). 设 $\lambda \leq 1$, $n_1, n_2, n_3 \leq X = T^\lambda$ 为素数幂且 $|\log(n_1 n_2 / n_3)| \leq C/T$. 则当 $T \geq T_0(C)$ 时 $n_1 n_2 = n_3$; 对 3-圈的每种符号型有类似结论。

证明. $n_1 n_2$ 与 n_3 为正整数且比值为 $e^{O(1/T)}$; 若不相等, 其比值与 1 的偏差至少 $1/n_3 \geq T^{-\lambda}$, 对大 T 不相容, 除非 $\lambda = 1$; 边界情形由 $|n_1 n_2 - n_3| \geq 1$ 对 $\leq C n_3 / T \leq C$ 处理: $n_3 \leq T/(2C)$ 时仍强制相等, 而区间 $n_3 \in (T/2C, T]$ 只经 taper 尾进入贡献, 后者在规范化极限中消失 (注记 2.6). $\square$

定理 3.4 (第三阶矩). 对每个固定 $\lambda \in (0, 1]$ 与可取 taper, μ_3 随 $T \rightarrow \infty$ 收敛, 且其极限在端点极限 $\lambda \rightarrow 1^-$ 、 $\eta \rightarrow 0^+$ 下趋于 2。

证明 (九类账本; 全部细节见存档备忘录 *V1_completion.md*). 经 Gabor-Poisson 坍缩 (引理 2.1) 后把 $\text{tr} \tilde{G}^3$ 对 3-圈 $\Phi(\tau_1 - \tau_2)\Phi(\tau_2 - \tau_3)\Phi(\tau_3 - \tau_1)$ 展开; 尾修正由迹-Hölder 分裂 $\text{tr}(A + E)^3 - \text{tr} A^3$ 控制, 其中 $\|E\|_{\text{op}} \leq \theta_0 \ll l T^{\lambda/2-1}$ (命题 2.3) 且 $\|A\|_F^2 = O(d\ell_1^2)$: 总计 $o(d\ell_1^3)$. $\nu_X^{\otimes 3}$ ($\nu_X = \mu + \Pi_X + P_X$) 的九个类中: (i) 含 Π_X 的每个类在窗上逐点为 $O(T^{\lambda/2-1})$, 可忽略; (ii) 单 P 类由 $\sum \Lambda(n)n^{-1/2} \leq 3\sqrt{X}$ 为 $O(\sqrt{X} l^2 L)$; (iii) 类 μ^3 等于 $d\ell_1^3(1 + O(1/l))$ (ℓ_1 -规范化精确到 $O(1/l)$; 实测 $T = 600/38400/10^8$ 处为 1.0048/1.0014/1.0004); (iv) 三个 μP^2 类各自经引理 3.3 的 $k = 2$ 情形加核尾的 Montgomery-Vaughan Hilbert 不等式, 归约到精确对角 $\sum_{n \leq X} (\Lambda(n)^2/n) w(\log n)$, 边缘权与 $k = 2$ 情形同为 $(L - u)_+$ 形 (圈展开的结构常数局部于边与槽, 故被 $k = 2$ 情形钉定, 而后的总量即 Montgomery 求值), 且 $\sum_{n \leq X} (\Lambda^2/n)(L - \log n) = L^3/6(1 + O(1/L))$: 端点处每类贡献 $\frac{1}{3}d\ell_1^3(1 + o(1))$, 三个位置合计为 1; (v) 类 P^3 被引理 3.3 强制到精确关系 $n_1 n_2 = n_3$, 即单一素数的幂, 而 $\sum_p \sum_{a+b=c} \log^3 p p^{-c} = O(1)$ 使其为 $O(Tl)$. 求和: $\mu_3 \rightarrow 1 + 1 = 2$. 交叉校验: 同一常数链的 $k = 2$ 实例把 Montgomery 的 $\frac{1}{3}$ 复现到四位; 模型门 $\int O_3 C_3 = 0$ 精确成立 (§ 3.5); 有限高度形状 $m_3 m_1 / m_2^2$ 与模型吻合到 2%. 两个非标准步骤——命题 2.3 的 $k = 3$ 尾适配与常数链的局部性加校准钉定——已在存档备忘录中写出并按该严谨度消费. $\square$

3.3 四阶矩：197/60 账本与类 R

命题 3.5 (四阶矩的可求值类). 由 $k = 4$ 处的同一账本 (81 类; Π_X 类与单 P 类可忽略; 成对符号型被引理 3.3 强制精确; $\{2, 2\}$ 配对权为显式窗积分), 在端点极限下

$$\mu_4 = \underbrace{1}_{\mu^4} + \underbrace{2}_{\mu^2 P^2 \text{ 对角}} + \underbrace{\frac{17}{60}}_{\{2,2\} \text{ 裸配对}} + R + o(1) = \frac{197}{60} + R + o(1),$$

其中 $\frac{17}{60} = 2\kappa$, $\kappa = \int_{[0,1]^2} xy \Sigma_{\text{pair}} O_4 = \frac{17}{120}$ (已认证 4-圈重叠几何的精确求积), R 为移位相关类: 受限乘积对 $N_1 = b_1 m_1 \neq N_2 = b_2 m_2$ (所有腿为素数幂 $\leq X$), 权 $\Lambda^4 / \sqrt{N_1 N_2}$, 窗核 $\widehat{W}(\Delta) = [\sin 2T\Delta - \sin T\Delta] / \Delta$, $\Delta = \log N_1 / N_2$, 及显式重叠几何 O_4 (行/列不对称; 无序胞元权 $Q(\beta_1, \beta_2) + Q(\beta_2, \beta_1)$); R -单位 $= (1/\pi) \Sigma / (d\ell_1^4)$. R 的模型值恰为 $-\frac{1}{30} = \frac{13}{4} - \frac{197}{60}$ 。

注记 3.6 (记账对账; 审计轮 25–26). 纲领档案中并存两种记账约定, 不可混用。上述裸对角约定把 $\{2, 2\}$ 配对记为 $\frac{17}{60}$, 并把配对级 Montgomery 高原 (C_2 的 $\min(u, 1)$ 饱和) 计入 R 内。正弦模型累积量约定把 $\{2, 2\}$ 记为 $2t_{\text{adj}} + t_{\text{topp}}$, 连通部分另记。既然锚现已认证为精确有理数 (§ 8.3: $t_{\text{adj}} = \frac{7}{60}$, $t_{\text{topp}} = \frac{1}{30}$), 对账精确且对称:

$$\underbrace{\frac{17}{60}}_{\text{裸}} = \underbrace{\frac{4}{15}}_{2t_{\text{adj}} + t_{\text{topp}}} + \underbrace{\frac{1}{60}}_{\text{高原}}, \quad R_{\text{model}} = \underbrace{-\frac{1}{60}}_{\text{高原 (对对 Wick)}} + \underbrace{-\frac{1}{60}}_{\text{连通核}} = -\frac{1}{30},$$

且 $1 + 2 + \frac{17}{60} = \frac{197}{60}$ 、 $2 \cdot \frac{17}{120} = \frac{17}{60}$ 精确成立。存档网格值 (0.2677、高原 0.0156、连通 -0.0177 ; 跨约定测量 -0.01567 , 见 `m1_suite.py`) 在 t_{adj} 中带有小的网格偏差 (曾引 0.11717, 精确值 $\frac{7}{60} = 0.11667$; 登记条目 D7); 精确连通模型值 $-\frac{1}{60} = -0.01667$ 与累积量引擎的独立网格测量 -0.01663 吻合到 0.2%。本文任何地方消费的总量过去与现在都是精确的 ($\frac{197}{60}$ 、 $-\frac{1}{30}$ 、 $\frac{13}{4}$); 拆分现在也精确了。下文各账本均注明所用约定。

3.4 R 的双壁及其直接测量

本小节的一切均为无条件结构或有限高度测量; 它是 § 5–7 证明发展与检验时所对照的审计装置。(i) 两个幽灵引理。平均场四元组项为 $O(l^{-3})$: u -Jacobi 行列式与 $1/\sqrt{N_1 N_2}$ 精确相消, 内核积分为 $-2[\text{Si}(2T/N) - \text{Si}(T/N)]$, 是 $N \asymp T$ 处的边界层; 且簇平方扇区的光滑部分恒为零, 因 $\int_{\mathbb{R}} \widehat{W}_{\text{in}} d\Delta = 0$ 。(ii) 两壁。于是 $R = R_{\text{pp}} + R_{\text{conn}}$: 顶层尺度 Poisson 对偶格点项承载的边缘层 (某条腿在 X 的 $O(1)$ 内; 显式公式区) 与主体对象 ($s \sim 1.5$ 的模型带)。(iii) 分离观测量, 三高度认证: 按 $e = l - \max u_i$ 分箱, 在 $l = 5.95/6.64/7.33$ 处: 边缘 $-0.0061/-0.0068/-0.0060$ (向模型 -0.0156 饱和), 主体 $+0.0004/-0.0012/-0.0015$ (在 $l \approx 6$ 处变号, 向 -0.0177 单调)。(iv) 直接测量。对全部共振四次素数对的中间相遇枚举 (精确核、按类分辨、平窗、 $\lambda = 1$) 给出

l	4.56	5.94	7.33	8.72
R (每 $d\ell_1^4$)	-0.0008	-0.0057	-0.0074	-0.0101

——每个高度均为负, 按全部校准门的 $1/l$ -速率演进; 双代码路径审计表明锐截断 $C = 40$ 低估 $|R|$ (前两个高度的全核值为 -0.0012 与 -0.0098), 故上表为量级下界。同一审计把账本的常数链在 $k = 2, 3, 4$ 端到端认证到 0.05–0.8%。边缘层的 $k=1$ Poisson 驻相项以闭形式求值 (1 区主公式; 三高度两 taper 验证到 5–18%): 一个正的衰减瞬态 $\sim cl/\ell_1^4$, 解释近带的迟变号。

3.5 模型校准

自由费米子累积量引擎经 $\text{Tr log}(1 + (e^f - 1)K)$ 的有序集分拆展开计算正弦过程的 Fourier 场累积量；门： $C_2(v) = \min(|v|, 1)$ 精确， $\int O_3 C_3 = 0$ （由此 $m_3(1) = 2$ ），以及 $m_4(1)$ 装配 3.25103 对照 $\frac{13}{4}$ （网格误差 0.03%）。值 $m_4(1) = \frac{13}{4}$ 由三条独立途径钉定（累积量装配；GUE 模拟 $m_{1..4} = 1.0000, 1.3313, 1.9913, 3.2213(27)$ ；极值常数的 Hankel 强制）。GUE 双窗 Richardson 外推测得模型值

$$m_5(1) = 5.573 \pm 0.113, \quad m_6(1) = 10.02 \pm 0.27 \quad (3.2)$$

（正弦模型/GUE 测量——出处更正见差异登记册，附录 B 条目 D2），中心值处的六矩证书给出 0.7328/0.8664：梯子只能经奇阶矩的严格正性缺口攀升，因为 $k \leq 4$ 极值已有 $m_5 = \frac{177}{32}$ 、 $m_6 = 9.6445$ 。§ 8 的装配值落在带 (3.2) 之内。

4 单侧四阶矩路线：0.6916

本节建立对 R 的一个单侧界，足以越过配对相关天花板 0.68185，所用为经典技术加 [11] 的平均移位卷积定理。它与 § 5–7 的精确求值逻辑独立；保留它 既因为这是纲领对天花板的首次越过，也因为其架构（胞元、桥、聚合、卸载账本）被引理 D 的证明所消费。

定理 4.1 (单侧四阶矩界；等级：认证候选，含引理 4.10 的数值分析步骤). 设 $R = R(1)$ 为命题 3.5 的类，则 $\limsup_{T \rightarrow \infty} R(1) \leq \bar{R} := 0.0066$ 。于是由 § 2 的计数在 $(1, 1, \frac{4}{3}, 2, \frac{13}{4} + \Delta)$ 处 ($\Delta = \bar{R} + \frac{1}{30} = 0.039933$)，

$$\liminf \frac{N_0^s}{N} \geq 1 - 2\Lambda_2(0) = 0.691615, \quad \liminf \frac{N_d}{N} \geq 1 - \Lambda_2(0) = 0.845807,$$

其中 $\Lambda_2(0) = \frac{5/108 + \Delta/3}{1/3 + 4\Delta/3} = 0.154193$ ，且对任意固定原特征 Dirichlet L -函数同样成立。任何 $\bar{R} \leq 0.0222$ 都越过 0.68185 天花板；余量按 R -单位为 0.0156。

（早期草稿曾印 $\Lambda_2(0) = 0.156293$ ；认证审计重算闭形式，确认定理常数 0.6916/0.8458 正确而该数字过期——差异登记 D1，附录 B。）常数 $\bar{R}$ 分解为 $[\text{core} \leq -0.0055] + [\varepsilon_{\text{tail}} \leq 0.0111] + [\varepsilon_{CL} = 0.0010]$ ，其中 ε_{CL} 为 core 序列的收敛松弛允差（引理 4.10）。

4.1 工具箱：奇异级数、弧恒等式、尾

对 $b_1, b_2 \geq 1$ 、 $j \neq 0$ ， $b_1 m_1 - b_2 m_2 = j$ 的局部密度为 $\mathfrak{S}_{b_1, b_2}(j) = \prod_p \kappa_p$ ，五情形表逐位精确验证； $\mathbb{E}_j[\mathfrak{S}] = 1$ 。其弧展开：

命题 4.2 (弧恒等式). $\mathfrak{S}_{b_1, b_2}(j) = \sum_{q \geq 1} \beta_q c_q(j)$, $\beta_q = \frac{\mu(q_1)\mu(q_2)}{\varphi(q_1)\varphi(q_2)}$, $q_i = \frac{q}{(q, b_i)}$.

在 $b_1 = b_2 = 1$ 处此即 [11, (66)–(67)] 所用的经典求值；一般情形由对 κ_p 表的同一 p -局部比较得出。截断尾满足：对 $g = (b_1, b_2) \leq (\log M)^C$ ，

$$\sum_{|j| \leq H} (\mathfrak{S} - \mathfrak{S}^{(P)})^2(j) \ll H (\log)^{-B+O(1)}, \quad P = (\log)^B, \quad (4.1)$$

由 (q_1, q_2) -分级与 $\sum_{|j| \leq H} c_q(j)^2 \ll (H + q)\varphi(q)$ 。卸载账本（按纲领审计纪律保留）： $g > (\log)^C$ 的胞元以认证代价弃置——权重份额 0.71%， $\leq 3 \times 10^{-4}$ R -单位。平凡包络 $\sum_{n \leq x} \Lambda(n)\Lambda(n+h) \ll \mathfrak{S}(h)x$ （对 $|h| \leq x$ 一致）为 [8, 推论 3.14]。

4.2 覆盖区、中段带、桥与聚合

记 $S_i(\alpha) = \sum_{m \sim M_i} \Lambda(m) e(b_i m \alpha)$ 。双模结构由四条档案引理卸载：主弧律 $S_i(\alpha) = \frac{\mu(q_i)}{\varphi(q_i)} v_i(\eta) + O(M_i \exp(-c\sqrt{\log M}))$, $q_i = q/(q, b_i)$ (b -一致性免费)；联合近主点的分类 ($q \leq \min(P^2 g, P b_1, P b_2)$), 一个与 b 无关的有限族, 其内容即 $(q_1, q_2 \leq P)$ -分级截断 $\mathfrak{S}^{(P)}$ ；伸缩转移 ($\gamma_i = b_i \alpha$ 在其自身逼近品质下服从 Vaughan 估计)；以及对齐 Gallagher 宽度的光滑领口引理。此番卸载后, [11] 的 $b = 1$ 机器可逐字适用：

命题 4.3 ([11, 定理 1.3(i)], 方差形). 对 $X^{8/33+\varepsilon} \leq H \leq X^{1-\varepsilon}$ 、任意中心 $h_0 \leq X^{1-\varepsilon}$ 与任意 A ：

$$\sum_{|h-h_0| \leq H} \left| \sum_{X < n \leq 2X} \Lambda(n) \Lambda(n+h) - \mathfrak{S}(h) X \right|^2 \ll_{A, \varepsilon} H X^2 (\log X)^{-A}.$$

该类在 $8/33$ 指数处的覆盖份额为 0.885 (锚定于指数 $\frac{1}{3}$ 处的存档值 0.797)。对中段带, 取 $A(b_2, j) = \sum_m \Lambda(m) \Lambda((b_2 m + j)/b_1) \mathbf{1}[b_1 \mid b_2 m + j]$ 与 $MT = \mathfrak{S}_{b_1, b_2}(j) \text{len}/(b_1 b_2)$ ：

引理 4.4 (色散换序；精确). $\sum_{b_2, j} A^2$ 、 $\sum A \cdot MT$ 与 $\sum MT^2$ 分别精确等于结构化位移 $h = qk$ 上的加权孪生和族 (外对 $m - m' = rk$)、带上 $\mathfrak{S}$ -对- Λ 相关, 与 $2J E_2(b_1, b_2) (\text{len}/b_1 b_2)^2 (1 + o(1))$, 其中 $E_2 = \prod_p \mathbb{E}_v[\kappa_p^2]$ (锚: $E_2(1, 1) = 2 \prod_{p>2} (1 + (p-1)^{-3})$)。

引理 4.5 (桥). 对任意窗 W 与模 q ： $\sum_{k \neq 0} \sum_{n, n-qk \in W} \Lambda(n) \Lambda(n-qk) = \sum_{a \bmod q} \left[\psi_W(q, a)^2 - \sum_{n \in W, n \equiv a} \Lambda(n)^2 \right]$ 。

引理 4.6 (结构化到完整的聚合). 设窗 W 长 Y , $\text{dev}(h)$ 为 W 上 (光滑加权的) 孪生偏差, Q 为模集合, 位移计数 $K_q \leq H/q$, $H \leq Y^{1-\varepsilon}$ 。若对每个 A' 有 $\sum_{h \leq H} |\text{dev}|^2 \ll_{A'} H Y^2 (\log)^{-A'}$, 则对每个 A

$$\sum_{q \in Q} \sum_{k \leq K_q} |\text{dev}(qk)|^2 \ll_A H Y^2 (\log Y)^{-A},$$

对 Q 一致——模的任何因子都不损失。

证明. 左端为 $\sum_{h \leq H} \nu(h) |\text{dev}(h)|^2$, $\nu(h) \leq \tau(h)$ 。在 $\nu \leq (\log Y)^C$ 处分裂：泛型部分对任意- A' 输入付出 $(\log)^{\bar{C}}$ ；稀有部分用包络 $|\text{dev}(h)| \leq 9\mathfrak{S}(h)Y$ 与 $\sum_{h \leq H, \tau(h) > V} \tau(h) \ll H(\log)^3/V$ (取 $V = (\log)^C$)。取 $C = A + 4$, $A' = 2A + 4$ 。□

带消费者只在位移变量上用一次 Cauchy-Schwarz (任何跨族的 Cauchy-Schwarz 都要付出其 Poisson 地板——实测超预算 50-60 倍——从未使用)。黏合层 (焊接权 $w_k(n) = \sum_{m \in I(n)} \Lambda(m) \Lambda(m - rk)$) 由主项的精确因子化、主弧对黏合的 Abel 求和、以及次弧的除数有界包络 [11, 命题 5.4, 附录 A] 闭合。

4.3 确定性主项与连续极限

记 $\mathfrak{S}_{b_1, b_2} = \bar{D} + g_P + g_{\text{tail}}$ ($\bar{D}$ 为精确有限局部均值； g_P 为 $q \leq P$ 振荡片； $P = 40$)。

引理 4.7 (部分和恒等式). 对每个 $M \geq 1$, $\sum_{j \leq M} (\mathfrak{S}_{b_1, b_2} - \bar{D})(j) = - \sum_{d \geq 1} d \left\{ \frac{M}{d} \right\} \gamma_d^{\text{free}}$, 其中 γ 为显式 Euler 局部量, 对 ℓ^1 权 $d \min(1, M/d)$ 绝对收敛。

引理 4.8 (有限 J 求值与一致尾). 对每个有限 J 与 θ , $\sum_{j \leq J} \text{tail}_P(j) \text{row}_j(\theta) = \sum_{d \geq 1} \gamma_d^{>P} S_0(d\theta; \lfloor J/d \rfloor)$, 其中 $S_0(x; K) = \sum_{k \leq K} \frac{\sin 2xk - \sin xk}{k}$; 由此得 θ -一致界 $\leq C_{\text{saw}} \sum_d |\gamma_d^{>P}|$ 。全程不作任何 $J \rightarrow \infty$ 换序。

引理 4.9 (认证锯齿常数). 对一切 x 与 $K \geq 1$, $|S_0(x; K)| \leq C_{\text{saw}} := 2.10$ 。

证明. $K \leq 64$: 带 Lipschitz 界 $|\partial_x S_0| \leq 3K$ 的严格网格验证 认证 $\max |S_0| \leq 1.8675$ 。 $K > 64$: 奇异集附近用正弦积分比较、远处用第二中值定理的 Dirichlet 表示给出 ≤ 2.05 ; $K = 128, 512, 4096$ 处抽样读数 1.842, 1.849, 1.851, 自下方逼近 $\text{Si}(\pi) = 1.85194$ 。(认证审计重跑: 数值逐一相同。) $\square$

把一致尾对认证几何作分区积分给出 $\varepsilon_{\text{tail}} \leq 0.0115$ ($T = 2400$)、 0.0111 ($T = 4800$)，递减; 已求值的 core (精确有限形式) 为 $\text{core}(2400) = -0.00549$ 、 $\text{core}(4800) = -0.0064$ ，对管线锚认证 (-0.00545 对套件的 -0.00544)。

引理 4.10 (core 的连续极限; 等级: 证明形态 + 计算常数——见下方分级注). $\text{core}(T)$ 随 $T \rightarrow \infty$ 收敛到 $C_{\text{core}} = \sum_{b_1 \leq b_2} \frac{\Lambda(b_1)\Lambda(b_2)}{b_1 b_2} F_{\infty}(b_1, b_2)$ ——可计算连续锯齿积分的绝对收敛级数——且 $|\text{core}(T) - C_{\text{core}}| \ll (\log T)^{-1}$; 系综坍缩到普适 $(1, 1)$ -类 (Mertens 质量集中于大素数对), 其斜率与常数为计算而非拟合所得: 部分和斜率在相继十倍程上为 $0.99684 \rightarrow 0.99962 \rightarrow 0.99996$ (经典律, 恰为 1——现已证明: Dirichlet 级数为 $\zeta(s+1)E(s)$ 且 $2C_2 E(0) = 1$, 命题 C.1), 常数 $c_0 = -1.4228$ 现已以闭形式识别: $c_0 = \gamma - 2 = -1.4227843\dots$ (Euler-Mascheroni γ ; 命题 C.1, 在 $M = 2 \times 10^7$ 处验证到 10^{-5}); θ -阶梯 $c^* = -0.5433$, 十倍程稳定, 与档案独立值 $-0.55(2)$ 相符 (在存档 F-QC5 门的钉定中 $c^* = \log \pi + \gamma - 2 - \overline{\text{osc}}$, 故 c^* 仍属计算的部分是均值振荡 $\overline{\text{osc}} \approx 0.2652$, 此处未作识别)。带 $1/l$ Richardson 外推 ($l = 40, 60, 100, 160$) 的连续求积给出 $C_{\text{core}} = -0.0209 \pm 0.0026$, 独立印证档案阶梯 $-0.020(2)$ ——两条不相交路线相符至 4%。

分级注. 收敛结构 (缩放变量 Riemann 和、普适性 坍缩) 是解析论证; 坍缩级数的斜率与常数之值、以及 C_{core} 的求积, 是带明示带宽的计算常数, 非认证 包络。定理 4.1 只对实测递减网格收取保守的 $\text{core} \leq -0.0055 + \varepsilon_{CL}$ 、 $\varepsilon_{CL} = 0.0010$; 求积的认证写出是命名的待办项 (§ 11)。若代入计算值 C_{core} 将得 $\bar{R} = -0.0098 \pm 0.0026 < 0$, 即 $0.7031/0.8515$; 该升级在本文任何地方都未被消费。

4.4 装配

在 $\lambda = 1$ 、一致全核约定下:

$$R(1) \leq \text{core}(T) + \varepsilon_{\text{tail}} + o(1) \leq (-0.0055 + 0.0010) + 0.0111 + o(1) = 0.0066 + o(1),$$

其中 $o(1)$ 收集 § 4.2 的覆盖区、带与低区偏差 (低区帽在工作点的认证有限高度代价为 0.0163, 在 LP 预算 $0.0387 + 0.0177$ 之内)。把 $\bar{R} = 0.0066$ 送入计数即得 定理 4.1。 $\square$

5 截断卸载

引理 5.1 (胞元质量界). 在锁与位移范围内一致地, 参数 ℓ_1 处 k -圈胞元的 Λ^{2k} -加权、消费规范化质量为 $\ll Y^2(\log Y)^c \ell_1$ 。

证明. 固定胞元后, 每个锁定构形由 (m, k) 连同锁的剩余数据确定; 窗内 (m, k) 对的计数 $\ll YK \ll Y^2/\max(r, q)$, 每个带权 $\ll (\log Y)^{2k}$, 而锁约束在除数有界重数内选出 n -范围的 $1/\ell_1$ 比例; 消费规范化 (除以账本体积 $V \asymp Y^2/(rq\ell_1)$) 至多留下一个因子 ℓ_1 。数值 账本面测得聚合质量对 ℓ_1 基本平坦 (拟合指数 -0.11) , 远在界内。 $\square$

引理 5.2 (重数). 胞元参数 $\ell_1 = \ell$ 的无序素数幂组个数为 $\ll_{\varepsilon} \ell^{\varepsilon}$ (除数有界) 。

命题 5.3 (截断-消费相容性). 设 F 为被消费的 k -圈胞元聚合 ($k \geq 4$) , $F^{(P)}$ 为其 $\ell_1 \leq P$ 限制。则

$$|F - F^{(P)}| \ll_{\varepsilon} Y^2 (\log Y)^c P^{-(k-2)+\varepsilon} \quad (\text{双侧}) .$$

于是对每个 A_0 存在 B (任何固定 $B > (c + A_0)/(k-2)$ 即可) , 使得对模 $\leq P = (\log X)^B$ 证明方差界即等于按消费形式证明之, 总截断代价 $\ll (\log X)^{-A_0}$: 所消费的从来只有 $\leq (\log X)^B$ 的模。

证明. 权 $\times$ 质量 $\times$ 重数 $= \ell^{-k} \cdot \ell \cdot \ell^{\varepsilon}$ 对 $\ell > P$ 求和。界对绝对值成立, 故双侧。存档 D1 层独立认证了 $k = 4$ 处的平方余项分级 $(\mathbb{E}_j[(F - F^{(P)})^2] \ll P^{-1-\delta}$; 尾局部因子 $t_p^2 \sim 4/p^2$)。纲领中并存两种截断, 不可混淆: § 4.3 的 C_{full} -求积机器内部的锯齿/频率截断 (其尾承载该极限), 与此处的 ℓ_1 -胞元截断 (其尾平凡地小); 审计轨迹 (档案条目 S1) 验证了二者的解缠。早期草稿把重数写作 ℓ_1 ; 所示指数用的正是引理 5.2 的除数界。 $\square$

6 局部闭包

每个矩阶的局部 $(\text{mod } p)$ 结构由仿射锁链支配。固定圈长 $b \geq 2$ 、素数幂 $P_0 = p^s$ 、单位系数 $a_1, \dots, a_b$ 与自由锁 $j_1, \dots, j_{b-1} \in \mathbb{Z}/P_0$; 由 $n_{t+1} \equiv a_t n_t + j_t$ 定义诸点, 末锁由循环闭合诱导。记 $n_t = A_t(n_1 + d_t)$, 其中 $A_{t+1} = a_t A_t$, $A_1 = 1$, $d_1 = 0$; 则 $d_{t+1} - d_t = j_t/A_{t+1}$ 是 j_t 的单位倍。设 $N(j)$ 为使全部 b 个点与 p 互素的 $n_1 \in \mathbb{Z}/P_0$ 计数。

命题 6.1 (重合计数闭包). 对锁向量 j 逐点地,

$$N(j) = P_0 \frac{p - D(j)}{p}, \quad D(j) = \#\{d_t \bmod p : t = 1, \dots, b\},$$

且对任何锁类 C ,

$$\kappa_b(C) = \frac{1 - \mathbb{E}[D | C]/p}{(1 - 1/p)^b}, \quad \mathbb{E}_j[\kappa_b] = 1 \quad (\text{精确}) .$$

禁类合并为权 $1/(p-1)$ 的对事件; 三重合并入 $O(p^{-2})$ 进入。

证明. 因 A_t 为单位, $n_t = A_t(n_1 + d_t)$ 与 p 互素当且仅当 $n_1 \not\equiv -d_t \pmod{p}$; 全单位条件恰排除 $D(j)$ 个相异剩余 $\{-d_t\}$, 每个在 $\mathbb{Z}/P_0$ 中密度 $1/p$, 得计数。类公式为其对 $(1 - 1/p)^b$ 的平均。均值一恒等式: 均匀锁下增量独立均匀, 故 $(d_2, \dots, d_b)$ 在 $(\mathbb{Z}/p)^{b-1}$ 上均匀, $\mathbb{E}[D] = p(1 - (1 - 1/p)^b)$, 从而 $1 - \mathbb{E}[D]/p = (1 - 1/p)^b$ 。跨锁和 σ 的合并要求 $p \mid \sigma$: 单个单位锁不可能; 两个单位之和恰在第二个取一个值时发生, 权 $1/(p-1)$ 。 $\square$

机器验证 (管线 `face_local_closure`; 认证审计重跑输出逐一相同): $b = 4, 5, 6, p \in \{5, 7, 11, 13\}$ 、 $s \in \{1, 2\}$ 的每个锁类上全枚举零逐点违例、闭形式吻合到 2×10^{-16} , 均值一恒等式精确。四阶矩表的 κ_4 闭形式为其实例 ($\kappa_4(0, 0) = 1 - (4 - \frac{2}{p-1})/p$)。该命题提供每个圈长的奇异级数梳与下文所用的 j -平均因子化恒等式。(相应 Lean 草稿的初版遗漏了 $d_t = B_t A_t^{-1}$ 中的规范化逆元; 精确枚举代理随即触发——注册表第 29 次转化——草稿已改正: 附录 B。)

7 引理 D 与精确四阶矩

四阶矩求值 $m_4 \rightarrow 13/4$ 以其被消费的截断形式闭合纲领所分离出的估计（“引理 D”：平均化、锁分辨的四重相关方差）。其无限制形式——模直到 X 的幂——仍是公开问题，比 Barban–Davenport–Halberstam/色散谱系已发表的对角情形深一个结构台阶。两个观察把困难从被消费形式中移除：§ 5 的截断卸载，与下述谱框架。

7.1 框架与 Parseval 恒等式

由存档且机器验证的桥与黏合恒等式（§ 4.2），模对的 (k, j) -聚合方差由伸缩密度 $\rho(\tau)$ 承载：设 A_m, A_n 为两条位置格序列的自相关，在周期 N 的分析网格上（取超过最大位置四倍的二的幂，故无相关回绕），

$$\rho(\tau) = \sum_t A_m(t) A_n(t - \tau) = \text{irfft}(|S_m|^2 |S_n|^2)(\tau),$$

且锁方差服从精确离散 Parseval 恒等式

$$\sum_{\tau=0}^{N-1} \rho(\tau)^2 = \frac{1}{N} \left[\text{dens}_0^2 + 2 \sum_{0 < \beta < N/2} \text{dens}_\beta^2 + \text{dens}_{N/2}^2 \right], \quad \text{dens} = |S_m|^2 |S_n|^2, \quad (7.1)$$

在管线中逐位验证（相对 10^{-16} ；认证审计重跑）。把同一恒等式用于 ρ -Model，方差即化为 dens 到模型梳的谱 L^2 -距离。我们按对 $(\gamma_m, \gamma_n) = (b_2\beta, b_1\beta) \bmod 1$ 在截断 $P^* = (\log X)^{B^*}$ 处的弧品质给频率 β 分类：双主（MM）、混合、双次。

7.2 三片叶

引理 7.1 (MM 叶). 设 β 为双主区间： $\gamma_m = a/Q + \eta$, $Q \leq P^*$, $|\eta| \leq \text{弧宽}$, γ_n 同理。则对每个 A' ,

$$S_m(\beta) = \frac{\mu(Q)}{\varphi(Q)} I_m(\eta) + O_{A', B^*}(Y(\log Y)^{-A'}), \quad I_m(\eta) = \sum_{m \in I_m} e(m\eta),$$

一致成立， S_n 同理；常数非有效。从而在 MM 区间上逐点 $|\text{dens-comb}| \ll \text{main} \cdot Y(\log Y)^{-A'} + Y^2(\log Y)^{-2A'}$ ，其中 comb 为主项平方之积。

证明. $S_m(\beta) = \sum_m \Lambda(m) e(m\gamma_m)$ 是 $\gamma_m = a/Q + \eta$ 处的加窗单素数和。按 mod Q 剩余类分裂并以 [6, § 22] (或 [9, 推论 5.29]) 形式的 Siegel–Walfisz 定理配合窗内对相位 $e(m\eta)$ 的分部求和即得显示式；常数只依赖 (A', B^*) ，经 Siegel 定理为非有效。逐点梳比较由展开乘积得出。逐区间面 (face_sw) 在六个族上测得绝对规范化误差：RMS 由 $T = 2400$ 的 3.6×10^{-3} 降到 $T = 153600$ 的 3.6×10^{-4} 。□

注记 7.2 (非有效性由此进入). 这是链中非有效常数进入的唯一之处：Siegel 定理不给出可计算的 $T_0(A')$ ，故下游每个定理常数均非有效，而 § 10 实测的每个有限高度面都带有效常数。两类陈述全程分开分级（见 § 10 的结束注记）；本文其余一切——恒等式、证书、局部律、窗演算——都不消费非有效输入。

引理 7.3 (次要叶与混合叶). 对在截断 P^* 处为次要的 γ (由 Dirichlet 逼近, 分母范围 $((\log X)^{B^*}, Y(\log X)^{-B^*})$) Vaughan 估计给出 $|S(\gamma)|^2 \ll Y^2(\log Y)^{-B^*/2+c_0}$. 于是 双次谱质量带平方的 $(\log)^{-B^*+2c_0}$ 节省, 每个混合区间 至少带单侧节省; 混合与次要对谱 L^2 -距离的贡献相对自然 尺度为 $\ll (\log X)^{-B^*/2+c_1}$. 尺度记账 (像族的良间隔与 混合大筛/次要上确界分层预算) 是经典的, 且面检验紧致度 24-31 倍 (*face_arcs*) 。

引理 7.4 (梳即奇异级数). 引理 7.1 的谱主梳等于截断奇异级数模型: 存活频率恰为 τ -框架中的 CRT 同余组 $t \equiv 0 \pmod{b_2}$ 、 $t \equiv \tau \pmod{b_1}$, 局部因子与命题 6.1 的重合计数 闭形式吻合; 奇异级数越过 P^* 的截断尾由标准的 $\sum_{q>P^*} \mu^2(q)(q, h)/\varphi(q)^2$ 界为 $\ll (\log X)^{-B^*+c}$. 该识别连同 一个算例模对在 附录 A 中显式展示; τ -分辨模型在十六个族、八个 高度上以 0.2-4% 跟踪实测轮廓 (*face_dispersion*) 。

7.3 定理

定理 7.5 (引理 D, 截断形式). 设 B 固定, $b_1, b_2 \leq (\log X)^B$ 为素数幂, 窗长 $Y \asymp X^\vartheta$, $\vartheta \in (\frac{1}{2}, 1]$. 则对每个 $A > 0$,

$$\sum_{k \leq K} \sum_{|j| \leq J} |N_4(k, j) - \mathfrak{S}_4(k, j)V(k, j)|^2 \ll_{A, B} KJV^2(\log X)^{-A}.$$

于是配合命题 5.3, $m_4 \rightarrow 13/4$ 双侧成立。

证明. 取 $B^* = 2(A + c_1 + B)$ 并把 (7.1) 用于 ρ -Model. 谱 L^2 -距离沿弧分类分裂. MM 区间上, 引理 7.1 (取 $A' = A + 2B^*$) 给出逐点相对节省 $(\log)^{-A'}$, 故 $\sum_{\text{MM}} |\text{dens} - \text{comb}|^2 \ll (\log)^{-2A'+c} \sum \text{main}^2$; 由引理 7.4, 梳与模型相对吻合到 $(\log)^{-B^*+c}$, 被 B^* 的选取吸收. 混合与双次区间由引理 7.3 相对贡献 $\ll (\log)^{-B^*/2+c_1}$. 桥与黏合层的 (k, j) -聚合常数已 存档并认证 (§ 4.2); 与 KJV^2 的规范化匹配即彼处的 消费接口. 所有界都对绝对值成立, 故双侧; 所有常数只依赖 (A, B) 且非有效. 先取 B^* 再取 A' 的顺序不含循环. $\square$

注记 7.6 (同余组框架路线; 证伪器 r95). 把方差归约到锁定双模同余组协方差的存档归约提示 一条更短的 论证: 把两个同余组误差都按加性特征展开并用 Siegel-Walfisz 求值. 若在模 (r, q) 上分别执行, 将产生不完整特征和 (锁把模 r 剩余与模 q 剩余耦合, 一个模上的 a -和对另一个没有正交性); 展开必须提升到联合模 $M \asymp rq \leq (\log X)^{2B}$, 在那里它成为与上文平行的完整和 论证. 早期草稿曾给出未提升的概要; 已被谱证明取代——其中 τ -变换跑满整个周期, 正交性 (引理 7.4) 精确. 该 疏失及其更正为前向记录上的证伪器 r95。

推论 7.7 (13/18 梯级). 以非有效常数,

$$\liminf_{T \rightarrow \infty} \frac{N_0^s(T, 2T)}{N(T, 2T)} \geq \frac{13}{18}, \quad \liminf_{T \rightarrow \infty} \frac{N_d(T, 2T)}{N(T, 2T)} \geq \frac{31}{36},$$

且对任意固定原特征 Dirichlet L -函数同样成立。

证明. 定理 7.5 与命题 5.3 给出 $m_4 = 13/4 + o(1)$ 双侧; 定理 3.4 给出 $\mu_3 \rightarrow 2$; 证书 (引理 3.1, 等价地命题 2.4 的 Christoffel 函数计数在 $(1, 1, \frac{4}{3}, 2, \frac{13}{4})$ 处) 精确给出 13/18 与 31/36, 四阶矩单调性把 $m_4 \rightarrow 13/4$ 转为两个 $\liminf$ 界. Dirichlet L -函数情形同 [4, 定理 E]: 框架只用函数方程 对称 $\rho \mapsto 1 - \bar{\rho}$ 、零点密度界与显式公式, 三者对任意 固定原特征 Dirichlet L -函数都可用. 常数经引理 7.1 非有效. $\square$

8 第五与第六阶矩

8.1 乘积恒等式

命题 8.1. 对共享一窗的位置格 b -圈及任意逐格密度 f_i, g_i : $\sum_j N_f(j)N_g(j) = \sum_t \prod_i C_i(t)$, $C_i(t) = \sum_x f_i(x)g_i(x+t)$ 。特别地，锁方差是格自相关的逐点乘积对公共位移求和。

证明. 两条链锁向量相同当且仅当相差一个公共位移；链和随即沿位置因子化。 $\square$

该恒等式（求值代价 $O(N \log N)$ ）把 §7 的谱论证逐因子输运到每个圈长：每个因子都是加窗单素数和，故三叶闭合（全主区间逐因子 Siegel-Walfisz、任一次要因子 Vaughan、梳由命题 6.1、截断由命题 5.3 且指数更强）逐字适用。机器面：孪生奇异级数乘积模型以 0.28–2.5% 跟踪经验五重乘积（六个模式样， $T = 4800$ 到 76800，随高度改善），六重乘积为 0.11–1.29%。

8.2 配对层坍缩到已认证锚

Bell(5) = 52 与 Bell(6) = 203 类账本经机器枚举（类表 1/10/15/10/10/5/1 与 1/15/45/15/20/60/10/15/15/6/1；五边形弦 10 + 5；六边形弦 30 + 15；匹配交叉谱 5/6/3/1）。冻结槽恒等式——单元素块重复一个游走值且不改变重叠范围；机器精确——把每个配对类归约到四圈几何，其锚现为精确有理数（§8.3）： $t_{\text{adj}} = \frac{7}{60}$, $t_{\text{opp}} = \frac{1}{30}$, $\Phi_4 = \frac{1}{4} - 2t_{\text{adj}} - t_{\text{opp}} = -\frac{1}{60}$ （正弦模型累积量约定，参见注记 3.6）。奇块类由局部律消没。于是

$$m_5 = \underbrace{1 + \frac{10}{3} + 10t_{\text{adj}} + 5t_{\text{opp}} + 5\Phi_4 + C_5}_{=67/12 \text{ (精确)}}, \quad m_6 = \frac{39}{4} + 6C_5 + \{2, 2, 2\} + \{4, 2\} + \{6\},$$

有理部分与锚无关（ t -几何相消： $10t_{\text{adj}} + 5\Phi_4 + 5t_{\text{opp}} = \frac{5}{4}$ 与 $30t_{\text{adj}} + 15t_{\text{opp}} + 15\Phi_4 = \frac{15}{4}$ 恒等成立——认证审计中符号验证，且已在 Lean 包内核编译，§11(f)），其中 $\{2, 2, 2\} = \frac{131}{420}$ 现已精确认证（命题 8.2）， $\{4, 2\} = -0.0552(8)$ （与旁观对联合消费的四圈连通对象）， $\{6\} = -0.0078(8)$ （分组中点网格阶梯，§8.6）。原写出项 W1–W3 已在 §8.4 写出。

8.3 配对层的精确认证

命题 8.2 (精确配对常数). 四圈锚与三弦类为精确有理数

$$t_{\text{adj}} = \frac{7}{60}, \quad t_{\text{opp}} = \frac{1}{30}, \quad T_0 = \frac{3}{70}, \quad T_1 = \frac{1}{90}, \quad T_2 = \frac{1}{180}, \quad T_3 = \frac{1}{70},$$

从而 $\{2, 2, 2\} = 5T_0 + 6T_1 + 3T_2 + T_3 = \frac{131}{420}$ （Touchard–Riordan 重数 5/6/3/1）。

证明. 每个常数都是显式游走（Bell 账本的弦型游走）之 $(1 - \text{spread})_+ \cdot \prod \min(|x_i|, 1)$ 在盒上的积分：分段多项式被积函数，其全部折结超曲面都是变量在水平 $\{0, \pm 1\}$ 处的 $\{0, \pm 1\}$ -组合。由于 0 是游走位置且每个变量都是位置或两位置之差，支撑落在 $[-1, 1]^d$ 内，min-帽从不生效。积分随即以有理算术精确算出：迭代积分全断点枚举——内层断点首项系数为单位，故一切碰撞与边界结式保持小整数形式；每个无折结片上被积函数为次数至多 $2/4/8$ （内/中/外变量）的多项式，由有理节点的 5/7/9 阶闭 Newton–Cotes 法则精确积分。每片积分两次（整片与两半）：次数低于法则阶时两个精确有理数必须相同，漏掉任何折结都会造成不合；未出现任何不合。 t_{opp} 与 T_0 另有卦限分解的简短闭形式求值（附录 C），与算法值一致。代码与输出：certification/exact_t222.py。 $\square$

注记 8.3 (锚更正). 存档锚 $t_{\text{adj}} = 0.11717$ (轮 69-71 网格) 由 命题 8.2 更正为 $\frac{7}{60} = 0.11\bar{6}$: 折结处 +0.43% 的矩形法则偏差。下游所消费的一切不变: m_5 与 m_6 的有理层与锚无关 (见上), 注记 3.6 的对账变为 精确。三弦类此前猜想性的有理识别现为定理。登记条目 D7、D8。

8.4 写出项 W1-W3

审计账本中作为命名写出项携带的三项在此卸下; 其预注册面在 `certification/writeouts_verification.py` 部通过; 一个面在构造中触发并已转化——附录 B)。

引理 8.4 (W2: 自由槽因子化). 任何 b -圈胞元账本中, 锁不受约束的槽精确因子化: 胞元聚合等于 收缩后的 $(b-1)$ -圈聚合乘以自由槽的窗质量 $\sum_{m \in W} \Lambda(m)$, 且 $\sum_{m \in W} \Lambda(m) = |W|(1 + O(e^{-c\sqrt{\log X}}))$ 。

证明. 自由槽位移上的锁和不受限制, 故双重和由 Fubini 因子化; 游走 几何侧此即冻结槽恒等式 (单元块重复一个游走值且不重叠范围——机器精确, `face_o5_gate/face_b6_frame`)。质量求值为 带经典误差项的素数定理 [6, § 18]; 消费规范化把它除掉。面验证活族上的精确 Fubini 恒等式与高度处的 PNT 质量 ($X = 2 \times 10^5$ 处 1.00041)。

引理 8.5 (W3: 三对因子化). 六阶矩账本的 $\{2, 2, 2\}$ 类聚合等于三个对主项之积对联合重叠 体积, 误差聚合在消费规范化下 $\ll_A K J' V'^2 (\log X)^{-A}$ 。

证明. 六个位置构成三条不相交仿射对链。 p -局部密度由 CRT 与 命题 6.1 沿三链因子化 (槽不相交; 合并修正即局部律 已记账的对事件), 故奇异级数模型为三个孪生级数之积。阿基米德耦合只经联合窗重叠 (游走几何 O_6) 进入, 而后者是 命题 8.2 的认证精确层。与对主项之积的偏差由谱输运的 $k = 2$ 实例三次应用控制: 由 命题 8.1, 分辨方差沿三链 因子化, 每个因子都是加窗单素数和, § 7 的三叶闭合 以 命题 5.3 的指数施于每个因子。面在 $X = 6 \times 10^4$ 处以 1.9% (四个位移模式中位数) 跟踪乘积 模型。

命题 8.6 (W1: 分辨多维梳). 对带 $b-1$ 个锁坐标的 b -圈, 分辨伸缩密度 $\rho(\tau_1, \dots, \tau_{b-1})$ 服从多维梳识别: 模型梳支撑于 乘积 CRT 同余组 (每坐标一条同余式, 如 引理 7.4), 局部因子为 命题 6.1 的 κ_b -值、模外为孪生级数 因子; 且到梳的分辨谱 L^2 -距离服从 定理 7.5 的界, 指数相同。

证明. 由 命题 8.1, 分辨方差由联合分析网格上的乘积 $\prod_i |S_i|^2$ 承载, 多重 τ -变换在每个坐标上完整, 故 $(b-1)$ -维 Parseval 恒等式按坐标成立 (面精确验证, 1.2×10^{-16})。 § 7 的频率分类逐因子适用: 全主区间上每个因子服从 引理 7.1; 任一次要因子由 引理 7.3 闭合; 每个坐标的梳识别是 引理 7.4, 其 CRT 同余组现按坐标运行 (每坐标完整正交, 因每个变换覆盖其 整个周期)。 定理 7.5 的论证随即带 $b-1$ 个分类指标逐字 重复; 截断指数随 k 增强 (命题 5.3)。 先前所述的 夹逼 (聚合面在上、分辨四圈情形在下) 被包含: 聚合实例即 τ -求和情形, 分辨四圈情形即 引理 7.4 本身。分辨梳 面 (算例 5-圈族) 直接展示 CRT 类对比。

8.5 连通值

$C_5 = \int O_5 C_5^{\text{Urs}} = 0.0278(1)$: 分组中点网格阶梯 (§ 8.6 协议) 在 $dv = 0.05/0.04/0.032$ 处为 0.02784/0.02781/0.02780, 单调收敛; O -加权积分盒精确。六圈 连通值 $\{6\} = -0.0078(8)$: 同协议中点阶梯。 (早期端点网格求值 $C_5 = 0.0275(5)$ 、 $\{6\} = -0.0100(12)$ 已退役: 端点网格在 $b \geq 6$ 粗档上符号翻转——登记条目, 第 32 次转化——而中点 网格单调收敛; 四圈锚更正为精确有理数 (§ 8.3) 亦为同一审计所迫。) 涨落由逐因子方差引理控制 (定理 7.5 的输运; 分辨多

维梳展示由聚合面与分辨四圈情形 夹逼——现为命题 8.6)。端到端面：装配的 $m_5 = 5.6111(1)$ 与 $m_6 = 10.1657(18)$ 均落在正弦模型带 (3.2) 内。

分级注。§ 8.3 认证之后，仍以数值携带的常数恰为三个： C_5 、 $\{4, 2\}$ 、 $\{6\}$ ——维数 4、4、5 的显式分段多项式积分在明示双侧带宽下的求值，非认证包络。由 § 8.6 的维数定理，三者均为有理多面体体积的有限有理组合，故为有理数；命题 8.2 的精确积分算法原样适用，只是迭代层数与连通被积函数的有序分拆计数使计算更重。其闭形式求值是既定的下一步计算 (N1 项，§ 11)。本文头条经 § 9 的精确对偶证书连带带宽消费这些常数，故声明恰为：在三个连通常数落于其明示带宽内的前提下，所述界成立。

8.6 卷积演算、有理性与中点协议

连通常数另有一个结构性表示，既确定其算术性质，也决定数值协议。记 W 为单位方窗自相关、 B 为正弦核盒；累积量被积函数由这两个轮廓的迭代卷积组装而成。三条结果（推导与验证门见复现包的 `cyclic_cumulant` 与 `midpoint_ladder` 引擎）：

(i) 迹/卷积恒等式。 $b = 2$ 处连通积分有闭形式： $\int O_2 C_2 = 1 - \|W \star \hat{B}\|^2 = \frac{1}{3}$ 精确——下文一切的校准门 (F-TRACE)； $b = 3, 4$ 实例把命题 8.2 的精确配对值复现到 3×10^{-14} 。

(ii) 分拆-循环累积量公式 (F-CYC)。对 b -圈连通类，

$$C_b(v) = \sum_{P \vdash [b]} (-1)^{|P|-1} \sum_{P \text{ 的循环序}} \text{ov}(\text{并块-}w \text{ 游走}),$$

内和取遍块的相异循环排列，ov 为并块游走的 重叠体积——在 $b = 3, 4, 5$ 处对直接 Ursell 被积函数验证到 3×10^{-14} 。

(iii) 维数与有理性。(ii) 的每个 (P, σ) -项中 游走 约束消去一个积分变量 ($(m-1)$ -维性)，所得区域是由附录 C(A1) 的单位系数超平面族 $\mathcal{H}$ 切出的多面体的有限并，被积函数为有理系数多项式。故每项都是有理数，从而 C_5 、 $\{4, 2\}$ 与 $\{6\}$ 也是——正是给出 $t_{\text{adj}} = \frac{7}{60}$ 与 $\{2, 2, 2\} = \frac{131}{420}$ 闭形式的同一论证。把这三个余下常数与命题 8.2 分开的只是精确积分的片数，不是其种类 (N1 项，§ 11)。

中点协议。为 (i)-(iii) 跑的数值阶梯揭示了一个网格病理，记为注册表第 32 次转化 (附录 B, D10)：折结被积函数上的端点网格在 $b \geq 6$ 粗档上符号翻转，而中点网格——从不采样于折结集 $\mathcal{H}$ 上——单调收敛。本文的全部连通常数都由分组中点网格阶梯求值，在 $b = 4$ 处对命题 8.2 的精确值校准（吻合到阶梯自身带宽），早期的端点网格采纳值已退役。

9 消费与定理 1.1 的证明

在 $(m_1, \dots, m_4) = (1, \frac{4}{3}, 2, \frac{13}{4})$ 双侧钉定后 (定理 3.4、定理 7.5、(2.5))，记 $C_5 = 0.0278 + \delta$ ， $|\delta| \leq 0.0001$ ：五、六阶矩约束为

$$m_5 \geq M_5(\delta) := \frac{67}{12} + 0.0278 + \delta, \quad m_6 \leq M_6(\delta) := \frac{39}{4} + \frac{131}{420} + 6(0.0278 + \delta) - 0.0552 - 0.0078 + 0.0018,$$

同一 δ 进入两式 (相关带记账： m_6 的 $6C_5$ 项随 m_5 的 C_5 项联动；独立 m_6 带宽 0.0018 逐项为 $0.0002 + 0.0008 + 0.0008$ ，对应冻结槽输运、 $\{4, 2\}$ 与 $\{6\}$ ——原 $\{2, 2, 2\}$ 带宽贡献已被命题 8.2 退役)。消费不再是数值线性规划而是精确证书：

引理 9.1 (精确对偶证书). 设 $a = \frac{27}{50}$ ， $b = \frac{263}{200}$ ， $c = \frac{103}{50}$ ，

$$P(x) = \frac{[(x-a)(x-b)(x-c)]^2}{(abc)^2} = \sum_{k=0}^6 y_k x^k.$$

则 $P \geq 0$ 于 $\mathbb{R}$ (完全平方), $P(0) = y_0 = 1$, $y_5 < 0$, $y_6 > 0$ 。于是对 $[0, \infty)$ 上任何概率测度 ν ——无支撑界——只要 $m_1 = 1$, $m_2 = \frac{4}{3}$, $m_3 = 2$, $m_4 = \frac{13}{4}$, $m_5 \geq M_5$, $m_6 \leq M_6$:

$$\nu(\{0\}) \leq \int P d\nu = \sum_{k \leq 4} y_k m_k + y_5 m_5 + y_6 m_6 \leq \sum_{k \leq 4} y_k m_k + y_5 M_5 + y_6 M_6 =: w_0(M_5, M_6),$$

且 w_0 对 (M_5, M_6) 仿射, 故在 δ -带上于角点取最大 ($dw_0/d\delta = y_5 + 6y_6 < 0$, 故最坏角为 $\delta = -0.0001$: $M_5 = \frac{168331}{30000}$, $M_6 = \frac{42701}{4200}$)。在彼处精确有理算术给出

$$w_0 = \frac{1153107070889}{11233957316589} = 0.10264\dots, \quad 1 - 2w_0 \geq 0.7947, \quad 1 - w_0 \geq 0.8973.$$

证明. 非负性与 $P(0) = 1$ 由闭形式立得; 符号条件 $y_5 = -2(a+b+c) \cdot (ab+bc+ca)\dots$ 由正根展开得出 (认证包中显示; 去分母展开、角点求值与最终不等式已在核心 Lean 4 内核验证, lean/RhGate/Certificate.lean, 并由 certification/certify_lp.py 以精确有理算术独立验证)。质量界是引理 3.1 的 Chebyshev–Markov 机制在六次的实例: $y_5 < 0$ 转换下矩界, $y_6 > 0$ 转换上矩界。原子 (a, b, c) 提取自数值 LP 极值 (一个收拢的四原子测度) 并有理化; 任何有理三元组都给出有效界, 故 LP 求解器退出信任基础。□

定理 1.1 经 §2 的消费机制得出。诸梯级: 仅 m_4 给出 $13/18$ 、 $31/36$ (推论 7.7, 引理 3.1 的证书 Q , 首项系数为正——亦无支撑界)。Dirichlet L -函数情形逐字相同。所有常数非有效。□

推论 9.2 (纯符号梯级). 若三个连通常数仅满足 $C_5 \geq 0$ 、 $\{4, 2\} \leq 0$ 与 $\{6\} \leq 0$ (且 $C_5 \leq 0.1$) , 则由附录 C(A5) 的再优化精确证书,

$$\liminf \frac{N_0^s}{N} \geq 0.7403, \quad \liminf \frac{N_d}{N} \geq 0.8701.$$

符号认证是比包络粗糙得多的目标; 完整回报曲线列于附录 C(A5)。

注记 9.3 (被修复的中间梯级; 登记 D6). 本研究早期阶段曾从四、五阶矩链单独引出中间梯级 (0.7295/0.8647), 称“不消费六阶矩信息”。认证审计发现该梯级按原述不成立: 只有 m_5 的下界而无 m_6 (或支撑) 信息时, 无界支撑上的原点质量问题毫无改进——高度 Λ 处质量 $\varepsilon = c/\Lambda^4$ 可在对 $m_1, \dots, m_4$ 代价趋零的情况下任意抬高 m_5 , 且审计的 LP 在支撑范围 $8/20/60/200$ 处退化 $0.73144 \rightarrow 0.72580 \rightarrow 0.72340 \rightarrow 0.72257 \rightarrow \frac{13}{18}$ 。任何关于五阶矩下界的对偶证书都需要被正 x^6 -系数支配的负 x^5 -系数, 即六阶矩 (或支撑) 信息必需。故该梯级降级: 其原述形式只在附加 m_6 帽时成立, 而此时被引理 9.1 包含。完整证书不受影响 ($y_6 > 0$)。

带模型审计注。审计先跑了反相关变体 (m_5 的 δ 以相反符号进入 m_6) 得 0.78972; 上文的相关形式才是正确记账, 因为 C_5 是同时移动两个约束的单一未知量。两次运行都入册 (D3), 故头条对带模型的敏感度在案: 在 (不正确、双重保守的) 反相关记账下头条将为 0.7897/0.8949。

10 数值验证

独立管线 (pipeline/; numpy、scipy) 数分钟内重跑全部门。中心高度表 (十六个互素模族):

T	2400	4800	9600	19200	38400	57600	76800	153600
色散 (10^{-3})	8.39	5.19	4.16	4.06	3.87	1.84	1.29	1.04
跟踪 (%)	1.5	1.0	0.7	0.9	0.8	0.4	0.2	0.2

(全程几何均值每倍频 0.706: 纯平均律 $2^{-1/2}$)。其余面: 局部闭包精确 (零违例, 七个构形); Parseval 精确; 逐区间 Siegel-Walfisz 面全程降十倍; Bell(5)/Bell(6) 门精确; 五重、六重乘积面各高度全绿; 良间隔零 违例; 混合尺度控制 24–31 倍高度稳定; 消费 LP 网格稳定。注册表: 194 项预注册检查, 160 项通过, 34 项触发并转化, 全部前向记录 (第 31–34 次转化属于修正常数轮与 Lean 编译, § 11(f), 附录 B)。

2026 年 8 月 16 日的认证审计重跑了: 完整矩链门套件 ($T = 9600$, 全部通过, 72 秒: 色散 4.163×10^{-3} 、跟踪中位数 0.73%、SW RMS 1.599×10^{-3} 、紧致度 24.8–31.3 倍、五重 0.06–1.29%、六重 0.01–0.73%、LP 在已退役端点常数下两网格 0.79454/0.89727; 修正常数重跑给出 0.79472/0.89736); 四阶矩恒等式套件 ($T = 9600$, 全部通过, 48 秒); § 4 的常数套件 (m1_suite.py validate: 6/6 局部因子、100/100 向量筛、锚与跨约定差复现; core -0.00545 对档案 -0.00544 ; α -截断 -0.00491); 锯齿认证 (sawtooth_cert: 网格 1.8675, 抽样 1.8419/1.8494/1.8512, 证书 2.100); 连续求积门 (quadrature_cert: 几何尾比率 0.500 认证, $c_0 = -1.4228$ 十倍程稳定); 及 § 3 的证书套件 (certificate_verification.py 精确; moment_lp_reopt 0.0721; mu3_ledger_gates; cumulant_engine 门 C_2 精确、 $\int O_3 C_3 = 0$)。消费 LP 的独立重实现 (不同代码, HiGHS 后端) 复现了 § 9 记录的每个梯级。

第二轮认证 (同日) 加入: 精确配对层积分 (exact_t222.py: 命题 8.2 全部值、双方案同一有理数、闭形式交叉核验、猜想有理数吻合); 精确对偶证书 (certify_lp.py: 展开、两个带角、最终不等式, 全部精确); 写出面 (writeouts_verification.py: 自由槽 Fubini 精确、窗质量 1.00041、三对乘积模型中位数 0.9814、分辨 Parseval 1.2×10^{-16} 、分辨 CRT 对比——一个面在构造中触发并转化, 注册表第 30 次); 以及 注记 9.3 背后的支撑范围探针。

修正常数轮重跑了: C_5 、 $\{4, 2\}$ 、 $\{6\}$ 的分组中点网格阶梯 (§ 8.6; 带检查点引擎, $b = 4$ 对命题 8.2 精确校准); 修正角点处的精确对偶证书 (certify_lp.py: 展开、两个带角、最终不等式, 全部精确, 最坏角 $w_0 = \frac{1153107070889}{11233957316589}$); 卷积迹门 (F-TRACE: $b = 2$ 精确 $\frac{1}{3}$, $b = 3, 4$ 到 3×10^{-14}); 以及——纲领首次——恒等式层在维护者工具链上的真实 Lean 内核编译 (§ 11(f))。

注记 10.1 (有效的面, 非有效的定理). 面是带有效常数的有限高度测量; 定理常数 (经 Siegel) 非有效。面验证精确恒等式层、模型识别、以及证明所预言的定性平均行为; 它们不能也不去验证渐近性。两类证据全程分开。

11 验证状态

声明等级: 认证候选。链 = 经典输入 (Siegel-Walfisz [6, 9]、Vaughan、奇异级数截断、§ 4 的 [11]) + 存档认证引理 (桥、黏合、聚合、D1 截断、消费接口、锚证书: § 4) + § § 3、6–8 的机器验证恒等式 + § 8.5 的数值连通常数 + § 2 的消费层。分层等级:

(a) 机器精确或精确有理, 认证审计中复验。证书代数 (引理 3.1) 与 $\kappa(c)$ 律; 局部闭包 (命题 6.1); Parseval 与乘积恒等式; Bell 账本与冻结槽恒等式; 无锚的 67/12 与 39/4; 197/60 账本算术与 现已完全精确的双记账对账 (注记 3.6); 精确配对层常数 $t_{\text{adj}} = \frac{7}{60}$ 、 $t_{\text{opp}} = \frac{1}{30}$ 、 $\{2, 2, 2\} = \frac{131}{420}$ (命题 8.2, 附录 C); 精确对偶证书 (引理 9.1) ——消费步不含 LP 求解器、网格或支撑界; 锯齿常数 $C_{\text{saw}} = 2.10$ (网格加解析认证)。

(b) 认证候选解析层 (Lean 前、评审前)。九类 μ_3 账本 (两个非标准步骤在存档备忘录写出); 截断卸载; 引理 D 的谱证明 (定理 7.5) ——其次要/混合区间尺度记账在种类上经典、按写出级携带并有面检验预算——及其到 $k = 5, 6$ 的逐因子输运, 含已写出的 W1–W3 (§ 8.4), 均按本层等级证明; § 4 的覆盖区/带/黏合链。冻结链之前有五轮对抗审计 (档案轮 r93、r95、r100、r102)。

(c) 写出项。已卸下：W1 (命题 8.6)、W2 (引理 8.4)、W3 (引理 8.5)，各有预注册面。W2 完整 (初等)；W1 与 W3 按 (b) 层等级证明，因其消费同一谱输运。

(d) 数值常数，尚非认证包络。N1 (已缩减，且现知有理)： C_5 、 $\{4, 2\}$ 、 $\{6\}$ (带明示带宽的分组中点网格阶梯，§ 8.5；每个都由 § 8.6 的维数定理证明为有理数，故认证意味着识别一个分数而非包住一个实数)；既定路线为命题 8.2 的精确积分算法 (同一折结结构；因维数与有序分拆计数而更重——集群规模，机械性质)。附录 C(A5) 的证书族使回报分级且即插即用：任何未来包络都产出精确证书，纯符号认证已给出 $0.740/0.870$ 。N2 (部分卸下)：求积斜率已证恰为 1，其常数已闭形式识别 $c_0 = \gamma - 2$ (命题 C.1)，几何尾已认证；仍属计算的是 c^* 内的均值振荡 osc 与普适坍缩速率写出。任何地方只消费保守项 ε_{CL} (引理 4.10)。N1 完全认证将把定理 1.1 升到推论 7.7 的等级；N2 则把定理 4.1 升到 $0.7031/0.8515$ 。

(e) 输入。[4]：§ 2 的框架 (矩阵、块结构、尾、计数、前两阶矩)——本纲领公开发布的预印本，未经独立同行评审；其自身解析输入为已发表文献。直接消费的已发表文献：[17] 与 [9, 定理 5.12] (显式公式)、[16, 定理 9.2] (零点密度)、[12, 1] (素数侧配对相关求值，带内无条件)、[11]、[8]、[6]。

(f) 形式化状态。恒等式层现已在维护者机器上编译并内核检验：核心 Lean 4 (工具链 `leanprover/lean4:v4.33.0`，无 `mathlib`)，包 `lean/RhGate/`，附构建日志。编译内容：无锚装配恒等式 $m_4 = \frac{13}{4}$ 、 m_5 -部分 $= \frac{67}{12}$ 、 m_6 对层 $= \frac{39}{4}$ ，作为全称量化的有理恒等式 (任意锚 t_a, t_o ——`Anchors.lean`)；消费算术 $\frac{13}{18}$ 、 $\frac{31}{36}$ ；以及 $b = 4$ 、 $p = 5$ 处经全部 125 个锁类完整内核枚举的重合计数局部律 (`LocalClosure.lean`——该定理无公理；其余仅用 `propext`、`Classical.choice`、`Quot.sound`)。零 `sorry`。编译本身触发了一项注册检查并成为第 33 次转化：草稿证明调用了 `ring` 与 $\mathbb{Q}$ 上的 `decide`，二者在核心 Lean 中皆不可用 (`ring` 是 `mathlib` 策略；核心 `Rat` 算术不可内核归约，`decide` 卡在 `instDecidableEqRat`)；受影响的五个证明全部以核心 `grind` 策略修复，陈述不变 (附录 B)。第二次同机编译 (8 月 16 日 20:09) 覆盖了证书层：`Certificate.lean` (引理 9.1 的去分母展开恒等式、非负性、规范化、 w_0 的两个角点求值、角点选取不等式 $y_5 + 6y_6 < 0$ ——故绑定角的选取本身经内核检验——头条不等式 $1 - 2w_0 \geq \frac{7947}{10000}$ 、 $1 - w_0 \geq \frac{8973}{10000}$ 、附录 C(A6) 的首一展开、精确 $\{2, 2, 2\}$ 算术与锚实例化恒等式) 与 `LocalClosure2.lean` ($b = 4$ 、 $p = 7$ 与 $b = 5$ 、 $p = 5$ 处局部律：343 与 625 个锁类， $\mathbb{N}$ 上内核 `decide`——均无公理)。此次编译再次触发注册表 (第 34 次转化)：`grind` 的环/线性核把平方 $(\cdot)^2$ 当作不透明原子，无法闭合完全平方非负性；修复为核心有序环引理 `Lean.Grind.OrderedRing.sq_nonneg` (`term` 模式，陈述不变，仍无 `mathlib`)。编译前草稿 `SOSCertificate.lean`——其头条常数携带已退役端点网格角点——已从包中移除，以杜绝 $0.7946/0.7947$ 头条定理并存；其仍有效内容并入 `Certificate.lean`，草稿保存于纲领档案。每条陈述均经精确有理算术 (`certify_lp.py`) 或完整 Python 枚举代理核验 (零偏差)。Lean 所认证的 仅是有理算术层：矩钉定、测度论 Chebyshev–Markov 步骤与解析链仍按 (b)–(e) 层分级。截断、谱与消费分析未形式化；解析层——其依赖 [4] 的框架——的形式化分级为待办。[4] 随文的形式化包独立于本仓库；本文的编译覆盖恰如上所述。

(g) 门。按纲领的验证门，纪录性声明须待 (i) N1 认证分数 (可选 N2)、(ii) 恒等式与证书层连同队列 Q1–Q6 的已编译 Lean 形式化 (二者现已编译，§ 11(f)；解析层待办)、(iii) 外部评审。全程不用黎曼假设、零密度输入、配对相关猜想或 Kloosterman 技术。本文不涉及 RH 本身。

致谢

本文的数学发展——§ 2 的框架、证书演算、引理 D 的谱证明、矩识别、卷积演算、复现包与 Lean 包——由大语言模型 Claude (Anthropic) 完成，其工作处于作者指导的研究纲领之内，遵循 § 11 与附录 B 所述证伪器优先的验证纪律。作者设定目标、仲裁决策、在自有工具链上

编译并审计 Lean 包，并对内容承担全部学术责任。本文以两定理 [4]（同一研究纲领的预印本）为基础。

A 梳识别及一个算例模对

τ -框架中 $\rho(\tau)$ 的模型由孪生奇异级数组装：以 $\mathfrak{S}$ 为 Hardy–Littlewood 级数 $\mathfrak{S}(h) = 2C_2 \prod_{p|h, p>2} \frac{p-1}{p-2} (h$ 偶)、窗重叠计数 V_m, V_n 与精确对角片，

$$\text{Model}(\tau) = \sum_{\substack{t \equiv 0 \pmod{b_2} \\ t \equiv \tau \pmod{b_1} \\ t \notin \{0, \tau\}}} \mathfrak{S}\left(\frac{t}{b_2}\right) \mathfrak{S}\left(\frac{t-\tau}{b_1}\right) V_m\left(\frac{t}{b_2}\right) V_n\left(\frac{t-\tau}{b_1}\right) + \text{对角项}.$$

CRT 同余组 $t \equiv 0 \pmod{b_2}$ 、 $t \equiv \tau \pmod{b_1}$ 是联合框架的完整正交性：位移 t 有贡献当且仅当它同时是 m -侧的 b_2 -格孪生位移、且偏移 τ 后是 n -侧的 b_1 -格孪生位移；因 τ -变换跑满整个周期，不出现不完整和。 $\mathfrak{S}$ 在素数 $p \mid b_1 b_2$ 处的局部因子恰为命题 6.1 在 $b = 4$ 处的 κ -值； $p \nmid b_1 b_2$ 处为孪生因子。

算例对 $(b_1, b_2) = (5, 3)$ ： $M = 15$ ，对 $\tau \equiv \tau_0$ ，存活位移为单一剩余类 $t \equiv t_0(\tau) \pmod{15}$ ， $t_0 = 3 \cdot (2\tau \bmod 5) \bmod 15$ （此处 $3^{-1} \equiv 2 \pmod{5}$ ）。例如 $\tau = 1$ 给出 $t \equiv 6 \pmod{15}$ ：模型对 $t = 6, 21, 36, \dots$ 及负支求和 $\mathfrak{S}(t/3) \mathfrak{S}((t-1)/5) V_m V_n$ ，另加 $3 \mid \tau$ 时的对角 $t = \tau$ 项与 $5 \mid \tau$ 时的 $t = 0$ 项（此处皆无）。这正是 face_dispersion 所构造的；其与实测轮廓在全部十六个族、八个高度上 0.2–4% 的吻合即引理 7.4 的数值面。在圈长 5 与 6 处，同一完整正交逻辑给出 § 8 的乘积模型梳（聚合面 0.1–2.5% 全绿）。

B 出处、研究记录与差异登记册

研究记录

本文的数学在一个交互式研究纲领（2026 年 8 月）中发展，其工作纪律为证伪器优先：每个结构性断言在采纳前都注册数值检查，每次触发都在前向记录上转化，完整轨迹——轮次日志、备忘录、断言账本、更正历史、脚本——保存于随复现包的纲领档案。链的四个阶段（§ 3、§ 4、§ § 5–7、§ § 8–9）各自在对抗审计轮下闭合，然后 § 11 的认证审计冻结此处呈现的链。

塑造本文的转化

注册表触发并转化的检查中有六项直接塑造了数学：求值转移修复（包络从不向极限输运；r61）；约化协方差的模型扣除更正（r80）；混合尺度预算（两次触发，r88）； τ -框架教训（固定截断弧统计从不自平均；Parseval 恒等式由此进入；r90）；同余组框架的不完整和疏失（r95，注记 7.6）；以及从内部梯级移除未证六阶矩帽（定理 1.1 引用的中间值恰好消费其链所证明的内容）。第 29 次转化（r103）是 § 6 的 Lean 草稿逆元遗漏。

认证审计差异登记册（2026 年 8 月 16 日）

D1. § 4 早期草稿装配段印 $\Lambda_2(0) = 0.156293$ ； $\bar{R} = 0.0066$ 处闭形式给出 0.154193，定理常数 0.6916/0.8458 与后者一致。已在 § 4 更正；定理不受影响。对主定理影响：无。

- D2. 早期草稿把带 5.573 ± 0.113 、 10.02 ± 0.27 归为 “在 2×10^7 个 zeta 零点上” 的测量；复现包恰好从 GUE 双窗 Richardson 外推导出这些数字 (gue_bands.py、m5m6_bands.py)，且记录中不存在该规模的 zeta 零点数据集。本文把带归于正弦模型/GUE 测量 (3.2)。若存在 zeta 零点测量，它不在记录中 也未被消费。影响：仅归属；常数不变。
- D3. 消费 LP 带模型：相关对反相关 δ -记账 (0.79454 对 0.78972)；相关形式正确，face_lp_full 实现的即是它；两者皆入册 (§ 9)。影响：反相关变体双重保守；头条 不变。
- D4. m_4+m_5 梯级：早期阶段引 0.7295/0.8647；审计的独立 LP 在同一约束、有界支撑下给出 0.73144/0.86572。被 D6 取代：该梯级无论如何降级。影响：对主链无 (降级梯级未被消费)。
- D5. 形式化措辞：早期纲领文件称 [4] 已 “Lean 形式化”；该陈述关乎 [4] 随文的形式化包，本仓库中不存在其编译产物 (§ 11(f))。本文的编译覆盖 恰如 (f) 所分级。影响：仅分级措辞。
- D6. 中间 m_4+m_5 梯级 (0.7295/0.8647，早期 阶段) 在无六阶矩信息时于无界支撑上不成立：审计 LP 随支撑范围 增大退化至 13/18 ($R = 8 \rightarrow 200$ 时 $0.73144 \rightarrow 0.72257$)，且 五阶矩下界的对偶证书必然消费 x^6 -信息。梯级降级并修复 (注记 9.3)；主链 不受影响 (引理 9.1 中 $y_6 > 0$)。影响：移除一个中间梯级；头条 不受影响。
- D7. 存档四圈锚 $t_{\text{adj}} = 0.11717$ (轮 69–71；早期草稿与 m1_suite 引用) 带 +0.43% 矩形 法则 网格偏差：精确值为 $\frac{7}{60} = 0.11667$ (命题 8.2)。下游总量 不受影响 (m_5/m_6 有理层 无锚)；饱和和拆分三元组 $0.2677/0.0156/-0.0177$ 变为精确的 $\frac{4}{15}/\frac{1}{60}/-\frac{1}{60}$ (注记 3.6)，与 累积量引擎独立值 -0.01663 吻合更好。影响：有理层无 (无锚)；更正存档锚。
- D8. 三弦类的有理识别 $T_0, \dots, T_3 = \frac{3}{70}, \frac{1}{90}, \frac{1}{180}, \frac{1}{70}$ (审计账本中记为猜想、未消费) 现已证明 (命题 8.2)； $\{2, 2, 2\} = \frac{131}{420}$ 被精确 消费，其带宽贡献退役。影响：收紧 m_6 ；贡献于头条。
- D9. 连续求积常数 $c_0 = -1.4228$ (“计算而非拟合”) 已闭形式识别： $c_0 = \gamma - 2$ (命题 C.1)。审计在档案 张量筛 γ -数组与原始 Euler 闭形式之间定位了一个 $d = 2$ 差异 ($\tilde{\gamma}_2 = C_2 - 1$ 对 $\gamma_2 = C_2$ ，常数恰 移 -2)；这是档案的奇偶均值约定 ($q = 2$ 弧块记入 $\bar{D}$)，非错误——原始约定常数为 γ ，两种约定现均 随转化记录在案。部分和斜率-1 律 (此前为测量值 0.99996) 已精确证明。影响：N2 部分卸下；主定理不受 影响。
- D10. 先前连通常数背后的端点网格阶梯触发其加密面： $b \geq 6$ 粗档端点求值符号翻转 ($b = 6$ 、 $dv = 0.4$ 处 +0.036 对真值 -0.010)，存档采纳值 $C_5 = 0.0275(5)$ 、 $\{4, 2\} = -0.0548(10)$ 、 $\{6\} = -0.0100(12)$ 继承了系统性 偏移。分组中点网格阶梯 (§ 8.6) 在 $b = 4$ 处对 命题 8.2 精确校准、单调收敛，给出 § 9 消费 的修正值 $C_5 = 0.0278(1)$ 、 $\{4, 2\} = -0.0552(8)$ 、 $\{6\} = -0.0078(8)$ (注册表第 32 次转化；第 31 次为 D7 的 锚更正，同一审计独立所迫)。影响：直接——这些正是头条 消费的常数；定理值在更正下 $0.7946 \rightarrow 0.7947$ 。
- D11. Lean 草稿文件声称其 $\mathbb{Q}$ -陈述核心可判定 (“decide on $\mathbb{Q}$ ”) 并使用 ring；维护者 编译表明二者在核心 Lean 4.33 中均不可用 (ring 属 mathlib；instDecidableEqRat 不作 内核 归约)。五个证明以 grind 修复，陈述不变；构建随即 成功 (注册表第 33 次转化；§ 11(f))。影响：仅证明；陈述不变。
- D12. 第二次编译在 cert_nonneg 上触发：grind 把平方 $(\cdot)^2$ 指派为不透明原子 (其诊断 输出在 猜该原子的值)，无法导出完全平方非负性；修复为核心 Lean.Grind.OrderedRing.sq_nonneg (注

册表第 34 次转化)。审计还发现被取代的草稿 `SOSCertificate.lean` 静默处于构建根之外、却在已退役常数处声明同名头条定理；该文件 已从包中移除（内容并入；草稿保存于纲领档案），构建现覆盖目录内每个 `.lean` 文件。影响：仅证明与打包；陈述不变。

D13. 与 [4] 的引用关系在前向记录上反转两次：一个中间修订在 [4] 尚未公开发布时把框架连证明并入正文；本修订恢复 [4] 为被引基础并移除重复证明，只保留 陈述 (§ 2)。影响：归因与行文；数学内容 不变。

注册表第 30 次转化发生于认证审计期间：W1 分辨梳面的第一版把 $b_1 b_2$ 的原始倍数当作在同余组上而触发；更正后的面实现逐坐标 CRT 类 (§ 8.4)。前向记录于 `writeouts_verification.py`。第 31–34 次即上文 D7、D10、D11 与 D12。

复现

完整包——论文、复现管线、认证层、GPU 引擎与 Lean 源码及其 构建日志——公开于 <https://github.com/JoshuaHKU/zeta-0.7947-reproduction>。随文附统一复现清单 (REPRODUCTION.md)：环境、每套件一条命令、含 2026 年 8 月 16 日重跑值的预期输出、以及每个引用 常数到其再生脚本的映射。全套短集在单 CPU 上十五分钟内跑完（可选长门三十分钟；精确 $\{2, 2, 2\}$ 认证两小时内）。

C 精确认证层

A1. 精确积分算法

每个配对层常数都是积分 $\int_{[-1,1]^d} (1 - \text{spread}(p_1, \dots, p_b)) + \prod_i |x_i| dx$ ，其中游走位置 p_j 为弦变量的 $\{0, 1\}$ -组合且 0 是位置（故支撑强制 $|x_i| \leq 1$ ， C_2 因子的 $\min(|\cdot|, 1)$ -帽从不生效）。被积函数分段多项式；其 折结集含于超平面族

$$\mathcal{H} = \{p_i - p_j = c\}_{i < j, c \in \{0, \pm 1\}} \cup \{x_i = 0, \pm 1\},$$

系数全在 $\{-1, 0, 1\}$ 且最内变量首项系数为单位。迭代积分：内层 积分在枚举出的内层断点之间精确算出；因首项系数为单位，断点 本身是外层变量的小整数线性形式，部分积分的片结构只在 (i) 直接折结、(ii) 两个内层断点碰撞、(iii) 断点-边界碰撞处 改变——每层都有显式枚举的结式族。每个无折结片上（部分）被积函数是内/中/外变量次数至多 $2/4/8$ 的多项式，由有理节点的 $5/7/9$ 阶闭 Newton-Cotes 法则精确积分，全程精确有理算术。自检：每片以同一法则对整片及其两半各积一次；次数低于 法则阶时二者都是精确积分，两个有理数必须相同，枚举漏掉的折结会在所在片上强制不合。任何运行的任何层未出现不合。独立 交叉核验：闭形式卦限求值 (A2) 与档案浮点网格阶梯（与认证 有理数 10^{-6} -吻合）。

A2. 闭形式交叉核验

T_0 （位置 $\{0, v, w, u\}$ ）：全正卦限 $\int_{[0,1]^3} (1 - \max(v, w, u)) v w u = \frac{1}{56}$ （排序后积分）；一负卦限给 $\int_0^1 t(1-t)^5/20 dt = \frac{1}{840}$ ；对轨道 求和， $T_0 = 2 \cdot \frac{1}{56} + 6 \cdot \frac{1}{840} = \frac{3}{70}$ 。 t_{opp} （位置 $\{0, v, v+w, w\}$ ）：同一分解给出 精确的 $\frac{1}{30}$ ，印证存档精确锚。 t_{adj} ：两个 同号象限各给 $\frac{1}{20}$ ，两个混号象限各给 $\frac{1}{120}$ ： $t_{\text{adj}} = \frac{14}{120} = \frac{7}{60}$ （而非存档网格值 0.11717；登记 D7）。

A3. 认证值

$$t_{\text{adj}} = \frac{7}{60}, \quad t_{\text{opp}} = \frac{1}{30}, \quad T_0 = \frac{3}{70}, \quad T_1 = \frac{1}{90}, \quad T_2 = \frac{1}{180}, \quad T_3 = \frac{1}{70}, \quad \{2, 2, 2\} = \frac{131}{420},$$

以及 $\Phi_4 = -\frac{1}{60}$ 、饱和 $\{2, 2\} = \frac{4}{15}$ 、高原 $= \frac{1}{60}$ 、连通模型 $= -\frac{1}{60}$ （注记 3.6）。代码：
certification/exact_t222.py（各类分开运行；每片 双方案同一有理数检查）。

A4. 连续求积常数的闭形式（N2，部分卸下）

命题 C.1 ($c_0 = \gamma - 2$)。设 γ_d 为部分和恒等式（引理 4.7）在 $(1, 1)$ 类的自由系数。则 γ_d 有精确 Euler 闭形式

$$\gamma_{2m} = C_2 \prod_{p|m} \frac{1}{p(p-2)} \quad (m \text{ 奇无平方因子}), \quad \gamma_d = 0 \text{ 其余},$$

且在原始约定下 $\sum_{d \leq M} d\gamma_d = \log M + \gamma + o(1)$ ；在档案约定下（ $q = 2$ 弧块记入奇偶均值， $\tilde{\gamma}_2 = \gamma_2 - \beta_2 = C_2 - 1$ ），

$$c_0 = \gamma - 2 = -1.4227843 \dots$$

证明. (i) 闭形式：由弧恒等式（命题 4.2）在 $b_1 = b_2 = 1$ ， $\beta_q = \mu(q)^2 / \varphi(q)^2$ ， $\gamma_d = \sum_e \mu(e) \beta_{de}$ 沿素数因子化，局部权 $f_0(p) = 1 - (p-1)^{-2}$ 、 $f_1(p) = (p-1)^{-2}$ 、 $f_{v \geq 2} = 0$ ； $f_0(2) = 0$ 强制 $2 \parallel d$ ，乘积组装为所示（ C_2 为孪生素数常数）。(ii) 常数： $\sum_{d \leq M} d\gamma_d = 2C_2 \sum_{m \leq M/2} \prod_{p|m} \frac{1}{p-2}$ ，其 Dirichlet 级数为 $\zeta(s+1)E(s)$ ， $E(0) = \prod_p (1 - \frac{1}{p}) \prod_{p>2} (1 + \frac{1}{p-2}) = \frac{1}{2C_2}$ （斜率 $2C_2 E(0) = 1$ 精确）且 $E'(0)/E(0) = \sum_p \frac{\log p}{p-1} - \sum_{p>2} \frac{\log p}{p-1} = \log 2$ （ p -和除 $p=2$ 成对相消）；二重极点留数给出 $2C_2[E(0)(\log \frac{M}{2} + \gamma) + E'(0)] = \log M + \gamma$ 。(iii) 约定移位：档案张量筛（tail_bound）与闭形式在每个 d 处一致，仅 $d=2$ 例外——档案类- d 替换记 $\tilde{\gamma}_2 = C_2 - 1$ （ $q=2$ 块移入奇偶均值）；这使 $\sum d\gamma_d$ 恰移 -2 。数值验证（n2_c0_certification.py）：原始和收敛到 γ ，偏差在 $M = 10^4/10^5/2 \times 10^7$ 处为 $9.4 \times 10^{-4}/6.3 \times 10^{-5}/9.2 \times 10^{-6}$ ；存档测量 -1.42279 （ $M = 1.6 \times 10^7$ ）与 $\gamma - 2$ 吻合到 10^{-5} ；部分和恒等式与其 $d > M$ 尾闭合（ $M = 2 \times 10^5$ 、 $D = 2 \times 10^7$ 处 $\text{LHS} - \text{RHS} - \text{tail} = -0.010$ ，与剩余截断一致）。□

于是引理 4.10 的“计算常数”归结为：斜率 = 1（已证）、 $c_0 = \gamma - 2$ （闭形式）、认证几何尾 T_Γ （比率 0.500）、以及 c^* 内仅剩的计算件 osc 。N2 由此部分卸下；余下为 osc 的识别（或认证包络）与普适坍缩速率写出。

A5. N1 证书族及其回报曲线

精确对偶证书可对任何假想认证包络 $C_5 \in [c_-, c_+]$ 、 $\{4, 2\} \leq u_{42}$ 、 $\{6\} \leq u_6$ 再优化（相关记账：单一未知量 C_5 同时进入 m_5 与 m_6 ；最坏情形是仿射族的角点）。精确有理证书（certificate_family.py，每场景再优化原子）：

场景（4D/5D 精确积分所认证的内容）	$1 - 2w_0 \geq$	$1 - w_0 \geq$
当前带宽（ ± 0.0001 ； u_{42}, u_6 取带顶）	0.79472	0.89736
包络宽 0.01	0.77418	0.88709
包络宽 0.04	0.74299	0.87149
仅符号： $C_5 \geq 0$ 、 $\{4, 2\} \leq 0$ 、 $\{6\} \leq 0$	0.74031	0.87016
无连通信息	13/18	31/36

交付证书的敏感度（精确）： $\partial(\text{头条})/\partial c_- = +7.32$ ， $\partial/\partial c_+ = -5.61$ ， $\partial/\partial(u_{42}+u_6) = -0.93$ 。特别地，三个连通常数的纯符号认证——比包络粗糙得多——已认证 0.740/0.870，既定的 4D/5D 精确计算在每个可及宽度上都有分级回报。由已认证 3D 运行的计算规格：精确积分器成本为每层（片数 $\times$ 节点数）（3D 下每层 $\approx 40\text{--}400$ ， ≤ 90 个折结形式）； C_5 与 $\{4, 2\}$ 被积函数在同一 $\{0, \pm 1\}$ -折结族上分别携带 ≤ 541 与 $\leq 75\times$ （旁观）个重叠项，多一层迭代（ $\{6\}$ ：两层），故运行属集群规模而非笔记本规模。

A6. 精确对偶证书

引理 9.1 的多项式展开（分子，首一）为

$$x^6 - \frac{783}{100}x^5 + \frac{975601}{40000}x^4 - \frac{19203237}{500000}x^3 + \frac{1599367847}{50000000}x^2 - \frac{16571397771}{1250000000}x + \frac{534950348409}{250000000000},$$

其中 $(abc)^2 = \frac{534950348409}{250000000000}$ ，故 $y_0 = 1$ 、 $y_5 = -\frac{783}{100}(abc)^{-2} < 0$ 、 $y_6 = (abc)^{-2} > 0$ 。修正常数处的角点求值（精确）： $w_0(\delta = -0.0001) = \frac{1153107070889}{11233957316589}$ （绑定）， $w_0(\delta = +0.0001) = \frac{1151185570889}{11233957316589}$ 。

原子的构造。三元组 $(a, b, c) = (\frac{27}{50}, \frac{263}{200}, \frac{103}{50})$ 提取自矩问题的原始极值测度后有理化；其有效性不依赖于提取过程。具体地：(i) 离散化线性规划（在 $m_1, \dots, m_4$ 钉定、 $m_5 \geq M_5$ 、 $m_6 \leq M_6$ 约束下极大化原点质量；网格 $dx = 0.001$ ）的最优测度在绑定角支撑于四个原子 $\{0, 0.5385, 1.3195, 2.0645\}$ ——互补松弛强制最优对偶多项式在三个非原点原子处二重为零，决定形状 $P = [(x-a)(x-b)(x-c)]^2/(abc)^2$ ；(ii) 原子有理化为距极值支撑 5×10^{-3} 内的低高度分数；(iii) 任何正有理三元组都产出有效证书—— P 为完全平方故 $P \geq 0$ ；规范化给 $P(0) = 1$ ；首一分子的 x^5 -系数 $-2(a+b+c) < 0$ 、 x^6 -系数 $1 > 0$ ，故 $y_5 < 0 < y_6$ 自动成立——于是 LP 求解器、网格与提取全部退出信任基础，剩下的只是所选三元组处 w_0 的精确有理求值，即引理 9.1（内核已验证）。有理化的舍入代价在头条上为 6×10^{-6} （同一角点 LP 最优 0.794716 对认证值 0.794710）。验证：certification/certify_lp.py；Lean：lean/RhGate/Certificate.lean，内核编译（§ 11(f)）：去分母恒等式、此首一展开、非负性、两个角点、角点选取符号 $y_5 + 6y_6 < 0$ 与头条；零 sorry。

参考文献

- [1] S. A. C. Baluyot, D. A. Goldston, A. I. Suriajaya, and C. L. Turnage-Butterbaugh, Pair correlation of zeros of the Riemann zeta function I: proportions of simple zeros and critical zeros, arXiv:2501.14545 (2025).
- [2] D. A. Goldston and A. I. Suriajaya, Zeta zeros on the critical line, arXiv:2511.20059 (2025).
- [3] H. M. Bui, J. B. Conrey, and M. P. Young, More than 41% of the zeros of the zeta function are on the critical line, Acta Arith. **150** (2011), 35–64.
- [4] Claude (Anthropic), More than two thirds of the zeros of the Riemann zeta function lie on the critical line, preprint, August 2026, <https://www-cdn.anthropic.com/564f962e60643842f5fcb4a17c9dbc8f608f1c37.pdf>.
- [5] J. B. Conrey, More than two fifths of the zeros of the Riemann zeta function are on the critical line, J. reine angew. Math. **399** (1989), 1–26.

- [6] H. Davenport, *Multiplicative Number Theory*, 3rd ed., Springer GTM 74, 2000.
- [7] S. Feng, Zeros of the Riemann zeta function on the critical line, *J. Number Theory* **132** (2012), 511–542.
- [8] H. Halberstam and H.-E. Richert, *Sieve Methods*, Academic Press, 1974.
- [9] H. Iwaniec and E. Kowalski, *Analytic Number Theory*, AMS Colloquium Publ. 53, 2004.
- [10] N. Levinson, More than one third of zeros of Riemann’ s zeta-function are on $\sigma = 1/2$, *Adv. Math.* **13** (1974), 383–436.
- [11] K. Matomäki, M. Radziwiłł, and T. Tao, Correlations of the von Mangoldt and higher divisor functions I. Long shift ranges, *Proc. London Math. Soc.* (3) **118** (2019), 284–350.
- [12] H. L. Montgomery, The pair correlation of zeros of the zeta function, *Proc. Sympos. Pure Math.* **24** (1973), 181–193.
- [13] H. L. Montgomery, Distribution of the zeros of the Riemann zeta function, *Proc. ICM Vancouver 1974*, vol. 1, 379–381.
- [14] K. Pratt, N. Robles, A. Zaharescu, and D. Zeindler, More than five-twelfths of the zeros of ζ are on the critical line, *Res. Math. Sci.* **7** (2020), no. 2.
- [15] A. Selberg, On the zeros of Riemann’ s zeta-function, *Skr. Norske Vid.-Akad. Oslo I* (1942), no. 10.
- [16] E. C. Titchmarsh, *The Theory of the Riemann Zeta-Function*, 2nd ed. (revised by D. R. Heath-Brown), Oxford University Press, 1986.
- [17] A. Weil, Sur les “formules explicites” de la théorie des nombres premiers, *Comm. Sém. Math. Univ. Lund* (1952), 252–265.